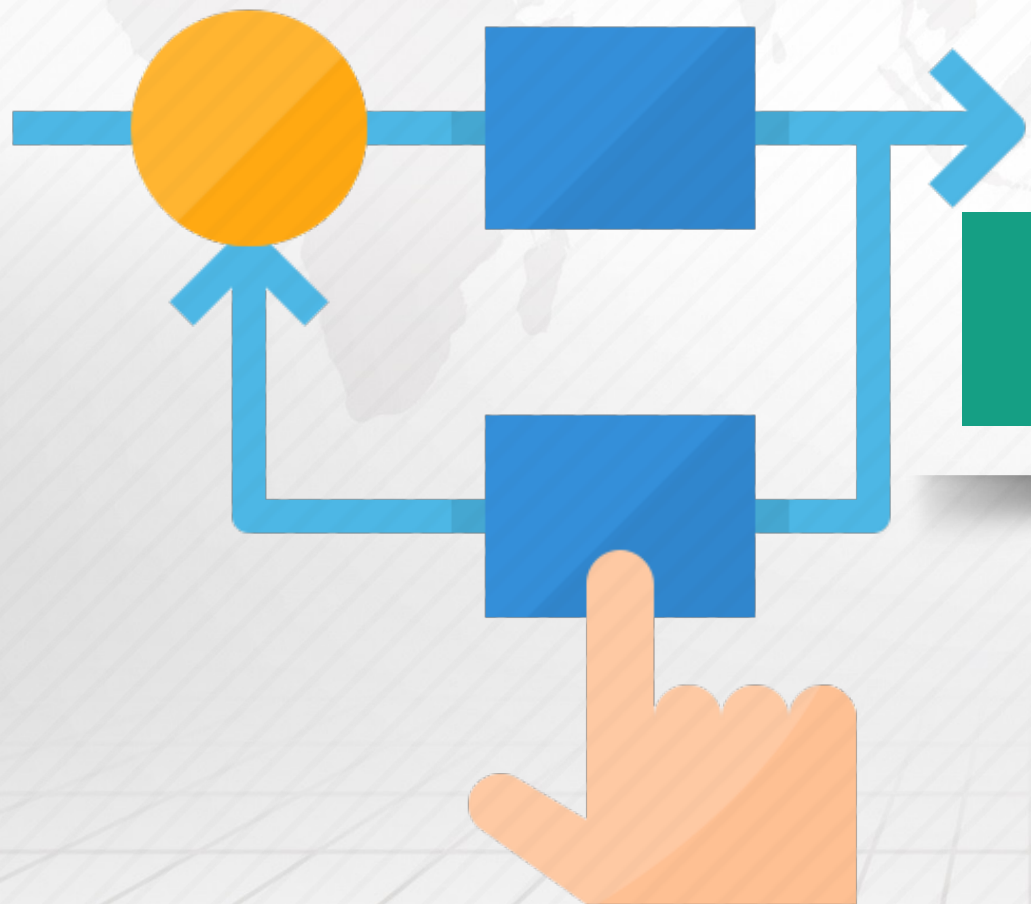




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



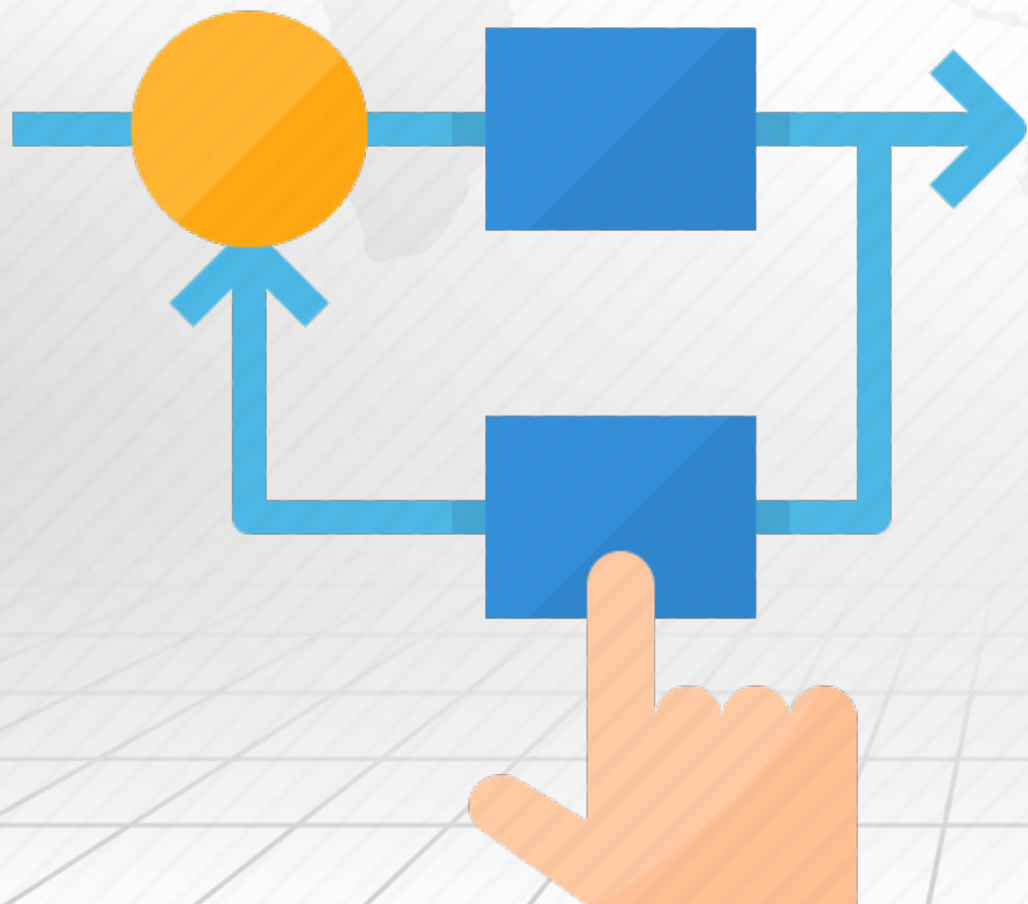
自动控制原理

第一章 基本概念	第二章 数学模型	第三章 时域分析法	第四章 根轨迹法	第五章 频域分析法	第六章 校正方法
-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

21. 三频段：各司其职



学习目标



01

能解释高中低频段对应的性能

重

能基于开环频率特性分析系统

难

能综合运用计算机辅助分析系统

04

能通过闭环频率特性估算性能

三频段理论

低频段

系统稳态误差

通常最小转折频率之前

$$\frac{K}{s^v} \begin{cases} 20 \lg |G_0| = 20 \lg K - v \cdot 20 \lg \omega \\ \angle G_0 = -v \cdot 90^\circ \end{cases}$$

中频段

系统动态性能

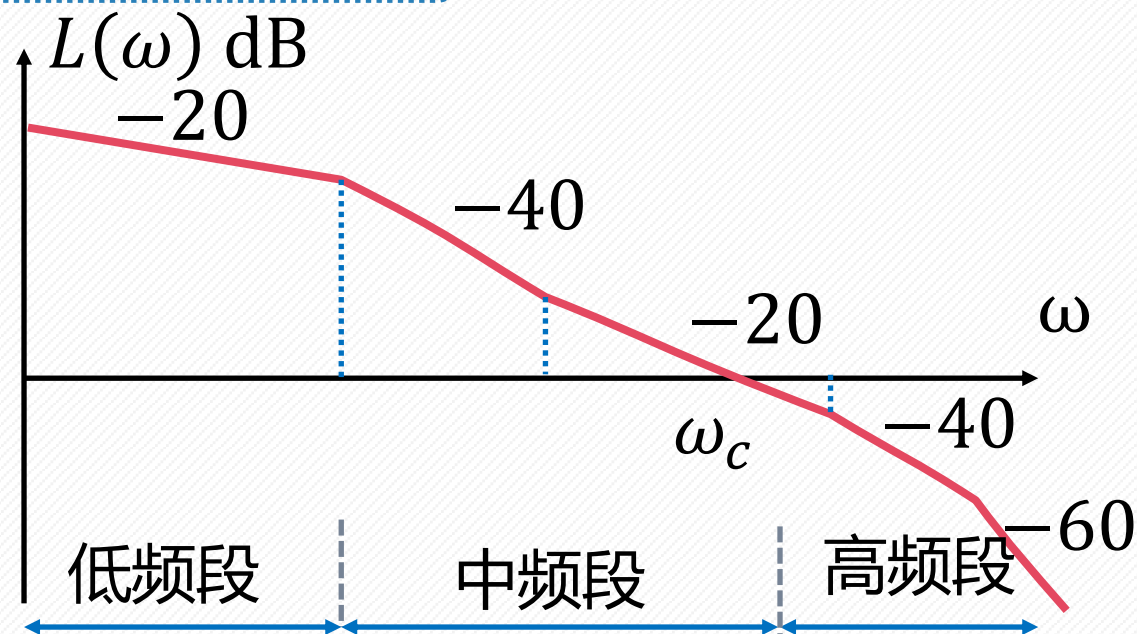
ω_c 附近

希望 $L(\omega)$ 以 -20dB/sec 斜率穿越 0dB 线，并保持较宽的频段

高频段

通常10倍 ω_c 以上频段，系统抗高频噪声能力

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \xrightarrow{|G(s)| \ll 1} |\Phi(s)| \approx |G(s)| \ll 1$$



利用开环频率特性分析系统性能

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)} \begin{cases} K = \frac{\omega_n}{2\zeta} \\ v = 1 \end{cases}$$

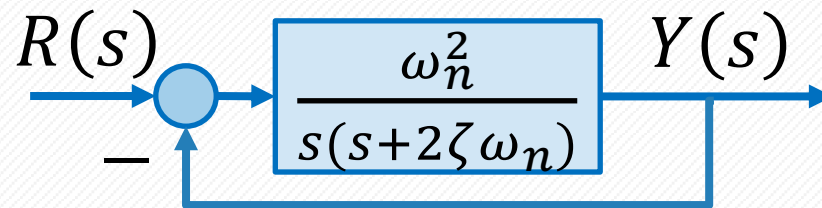
$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\omega\sqrt{\omega^2 + (2\zeta\omega_n)^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \arctan \frac{\omega}{2\zeta\omega_n}$$

$$\omega_c^2 [\omega_c^2 + 4\zeta^2 \omega_n^2] - \omega_n^4 = \omega_c^4 + 4\zeta^2 \omega_n^2 \omega_c^2 - \omega_n^4 = 0$$

$$\omega_c = \sqrt{\left\{ \sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2 \right\}} \cdot \omega_n$$

$$\gamma = 180^\circ + \psi(\omega_c) = 90^\circ - \arctan \frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n} = \arctan \frac{2\zeta\omega_n}{\omega_c}$$

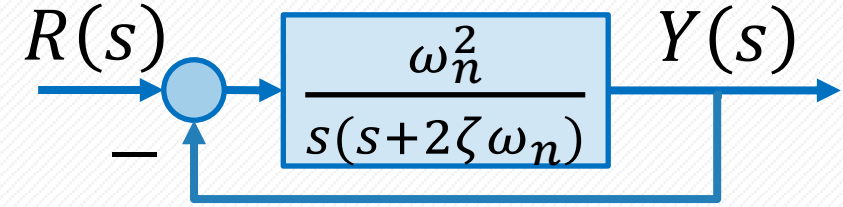


$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$|G(j\omega_c)| = \frac{\omega_n^2}{\omega_c \sqrt{\omega_c^2 + (2\zeta\omega_n)^2}} = 1$$

利用开环频率特性分析系统性能

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)} \begin{cases} K = \frac{\omega_n}{2\zeta} \\ v = 1 \end{cases}$$



$$\omega_c = \sqrt{\left\{ \sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2 \right\}} \cdot \omega_n$$

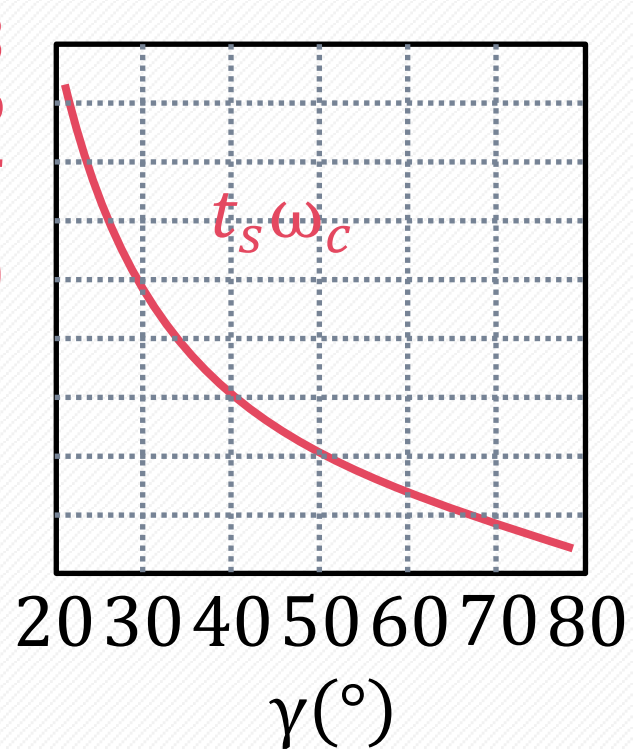
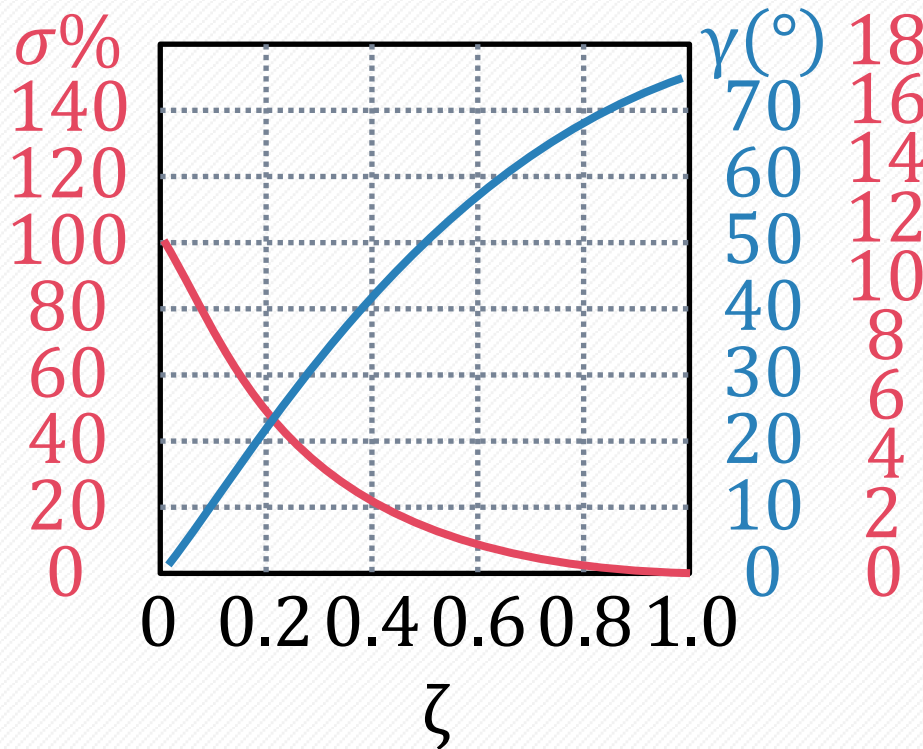
$$\gamma = 180^\circ + \psi(\omega_c) = 90^\circ - \arctan \frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n} = \arctan \frac{2\zeta\omega_n}{\omega_c}$$

$$\left. \begin{aligned} \gamma &= \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}} \\ \sigma\% &= e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \end{aligned} \right\} \gamma \Leftrightarrow \zeta \Leftrightarrow \sigma\%$$

利用开环频率特性分析系统性能

$$t_s = \frac{3}{\zeta \omega_n}$$

$$t_s \omega_c = \frac{3}{\zeta} \sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}$$
$$= 6 \cdot \frac{\sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}}{2\zeta} = \frac{6}{\tan \gamma}$$



结论: 阻尼比 ζ 不变, 即相角裕度 γ 不变, 则阶跃响应的调整时间 t_s 将随 ω_c 的增大而减小。

阻尼、相角裕度、调节时间及截止频率之间的关系

利用开环频率特性分析系统性能

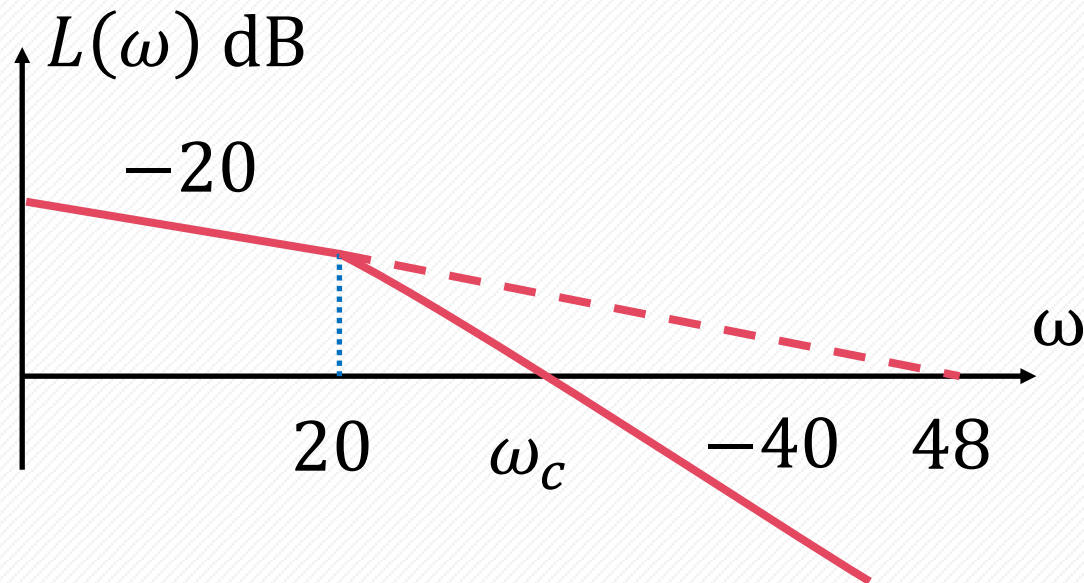
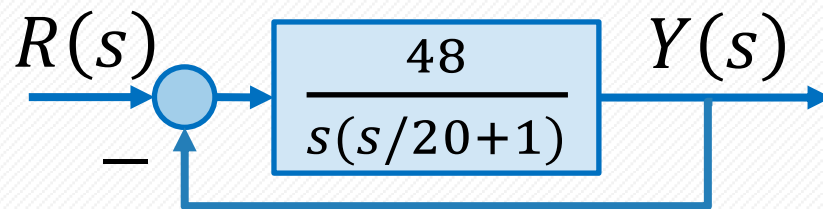
已知系统结构图，求 ω_c ，并确定 $\sigma\%$ ， t_s

解

绘制 $L(\omega)$ 曲线

$$1 = \frac{48}{\omega_c \frac{\omega_c}{20}} \rightarrow \omega_c = \sqrt{20 \times 48} = 31$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{31}{20} \\ &= 90^\circ - 57.2^\circ = 32.8^\circ\end{aligned}$$



利用开环频率特性分析系统性能

已知系统结构图，求 ω_c ，并确定 $\sigma\%$ ， t_s

解

绘制 $L(\omega)$ 曲线

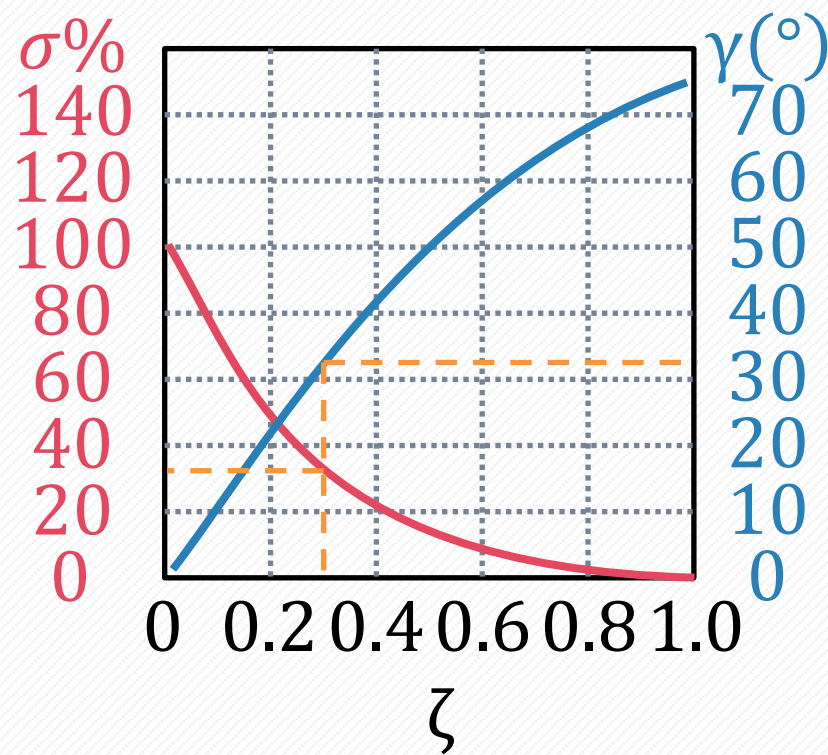
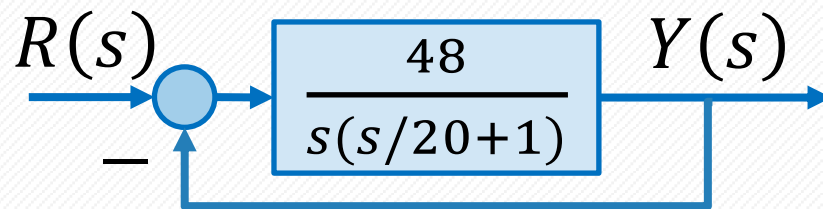
$$1 = \frac{48}{\omega_c \frac{\omega_c}{20}} \rightarrow \omega_c = \sqrt{20 \times 48} = 31$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{31}{20} \\ &= 90^\circ - 57.2^\circ = 32.8^\circ\end{aligned}$$

查图法

$$\gamma = 32.8^\circ \rightarrow \zeta = 0.29$$

$$\zeta = 0.29 \rightarrow \sigma\% = 37\%$$



利用开环频率特性分析系统性能

已知系统结构图，求 ω_c ，并确定 $\sigma\%$ ， t_s

解

绘制 $L(\omega)$ 曲线

$$1 = \frac{48}{\omega_c \frac{\omega_c}{20}} \rightarrow \omega_c = \sqrt{20 \times 48} = 31$$

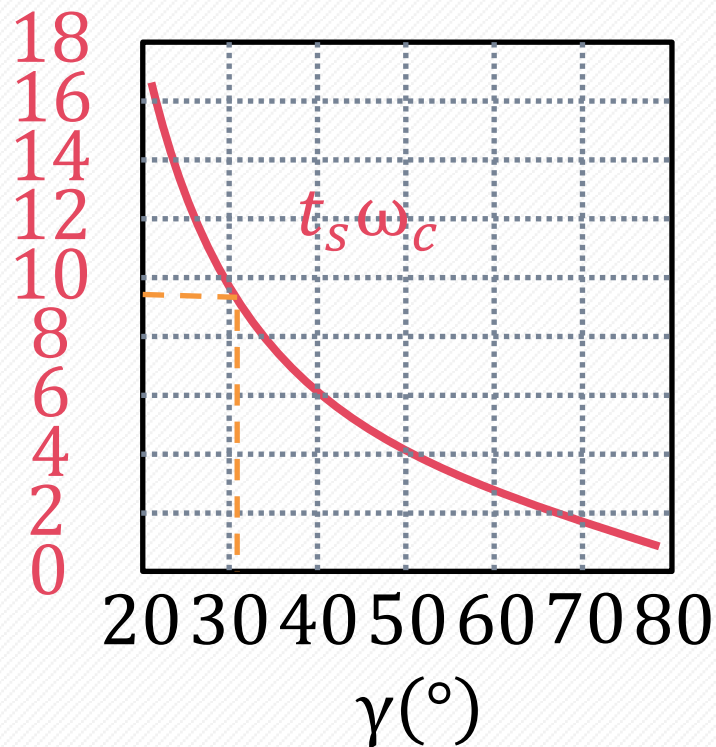
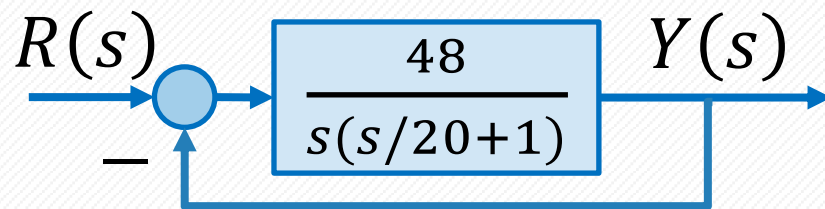
$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{31}{20} \\ &= 90^\circ - 57.2^\circ = 32.8^\circ \end{aligned}$$

查图法

$$\gamma = 32.8^\circ \rightarrow \zeta = 0.29$$

$$\zeta = 0.29 \rightarrow \sigma\% = 37\%$$

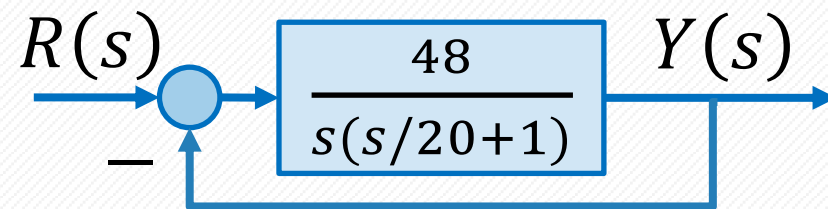
$$\gamma = 32.8^\circ \rightarrow t_s \omega_c = 9.5$$



$$t_s = 9.5 / \omega_c = 0.3$$

利用开环频率特性分析系统性能

已知系统结构图，求 ω_c ，并确定 $\sigma\%$ ， t_s



解

查图法

$$\zeta = 0.29 \rightarrow \sigma\% = 37\%$$

$$t_s = 9.5/\omega_c = 0.3$$

时域方法

$$G(s) = \frac{48}{s(s/20+1)} = \frac{48 \times 20}{s(s+20)}$$

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{960}{s^2+20s+960}$$

$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{960} = 31 \\ \zeta = \frac{20}{2 \times 31} = 0.3226 \end{cases}$$

$$\sigma\% = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 35.3\%$$

$$t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = \frac{3}{10} = 0.3$$

高阶系统

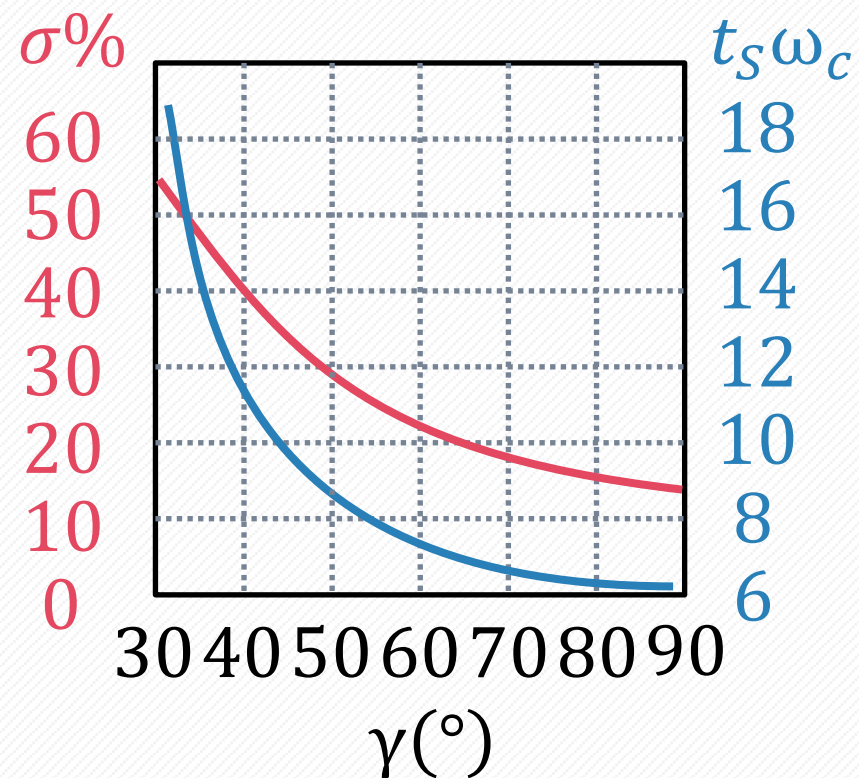
$$\sigma\% = \left[0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) \right] \times 100\%$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left[2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right]$$

$$(35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ)$$

希望 $L(\omega)$ 以 -20dB/dec 斜率穿越 0dB 线，并保持较宽的频段，以确保足够的相角裕度关于超调的要求；

保持所需相角裕度，选择合适的截止频率可以影响调节时间。



相角裕度、超调量和调节时间之间的关系

高阶系统

$$G(s) = \frac{48\left(\frac{s}{10}+1\right)}{s\left(\frac{s}{20}+1\right)\left(\frac{s}{100}+1\right)}$$

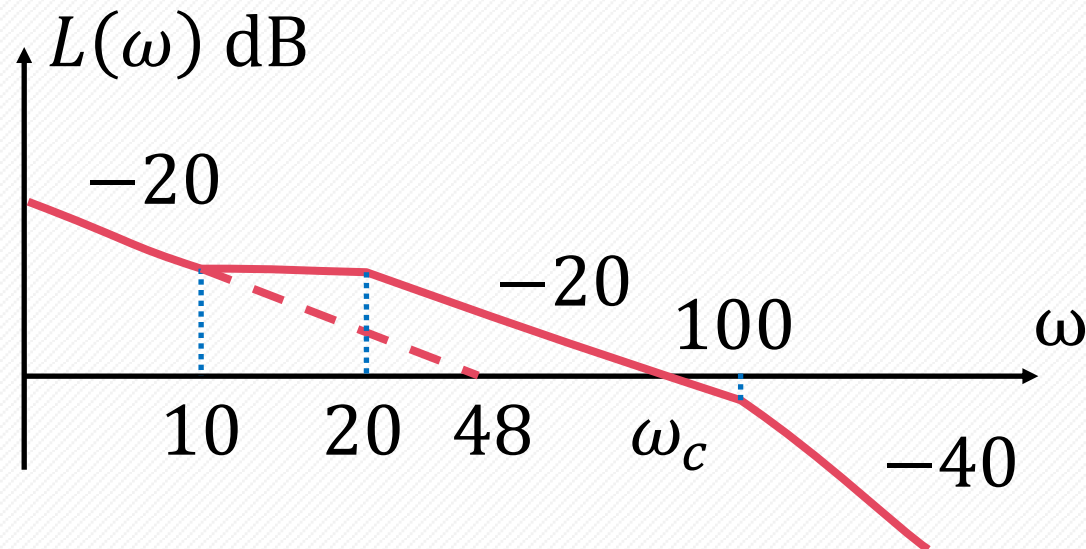
已知单位反馈系统 $G(s)$, 求 ω_c, γ ; 确定 $\sigma\%, t_s$ 。

解

绘制 $L(\omega)$ 曲线

$$\frac{\omega_c}{48} = \frac{20}{10}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ + \psi(\omega_c) = 180^\circ + \\ &\arctan \frac{96}{10} - 90^\circ - \arctan \frac{96}{20} - \arctan \frac{96}{100} \\ &= 180^\circ + 84^\circ - 90^\circ - 78^\circ - 43.8^\circ \\ &= 52.1^\circ\end{aligned}$$



高阶系统

$$G(s) = \frac{48\left(\frac{s}{10}+1\right)}{s\left(\frac{s}{20}+1\right)\left(\frac{s}{100}+1\right)}$$

已知单位反馈系统 $G(s)$, 求 ω_c, γ ; 确定 $\sigma\%, t_s$ 。

解

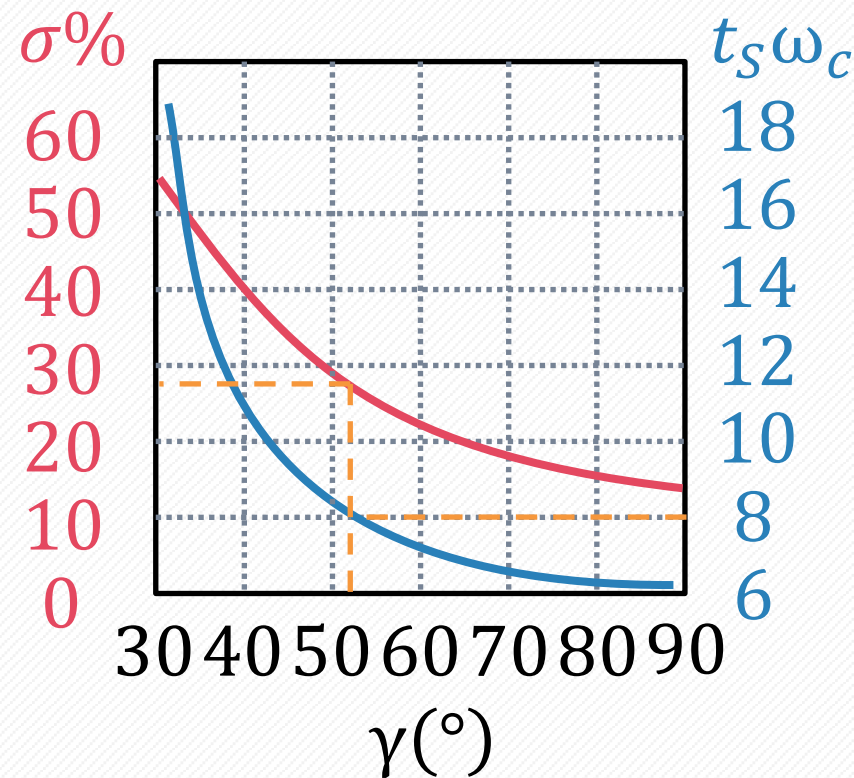
查图法

$$\omega_c = 96 \quad \gamma = 52.1^\circ$$

$$\sigma\% \stackrel{\gamma=52.1^\circ}{=} 27\% \quad t_s = \frac{8}{\omega_c} = \frac{8}{96} = 0.0714$$

代码

```
G = zpk(-10, [0, -20, -100], 48/10*20*100);  
margin(G);  
step(feedback(G, 1));
```



高阶系统

$$G(s) = \frac{48\left(\frac{s}{10}+1\right)}{s\left(\frac{s}{20}+1\right)\left(\frac{s}{100}+1\right)}$$

已知单位反馈系统 $G(s)$, 求 ω_c, γ ; 确定 $\sigma\%, t_s$ 。

解

查图法

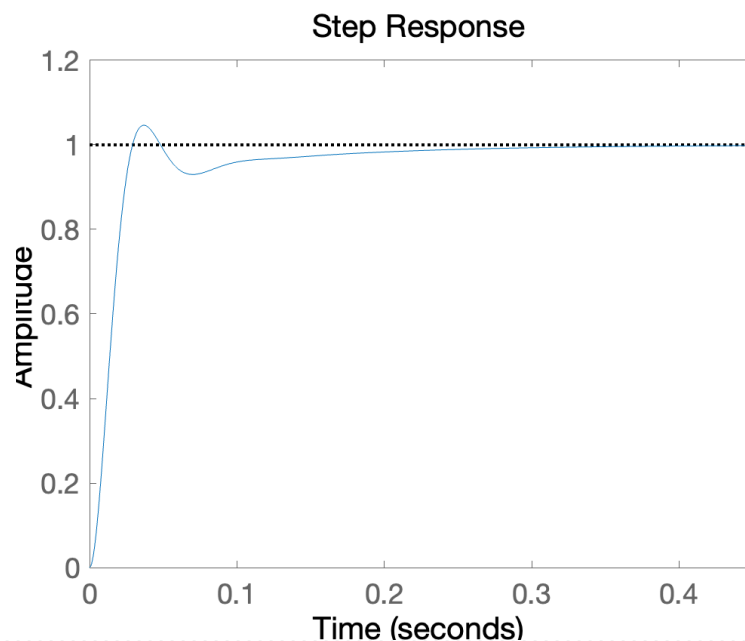
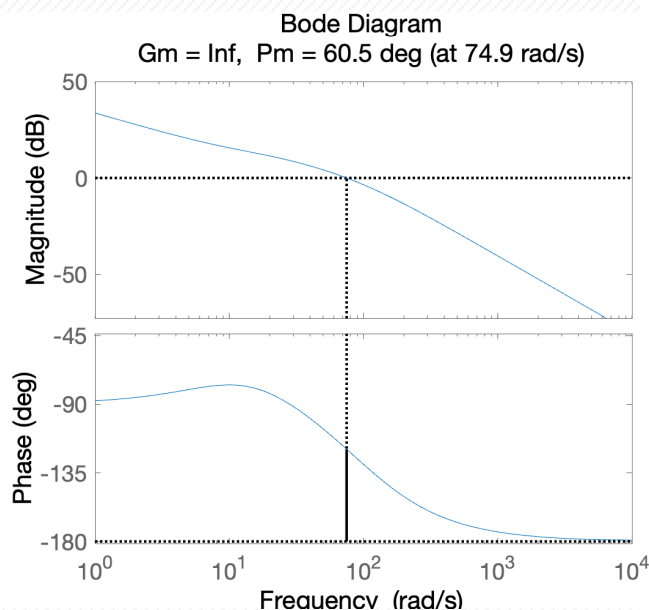
$$\omega_c = 96 \quad \gamma = 52.1^\circ$$

$$\sigma\% \stackrel{\gamma=52.1^\circ}{=} 27\%$$

$$t_s = \frac{8}{\omega_c} = \frac{8}{96} = 0.0714$$

代码

```
G = zpk(-10, [0, -20, -100], 48/10*20*100);  
margin(G);  
step(feedback(G, 1));
```



?

为什么仿真的
差距这么大？

利用开环频率特性分析系统性能

已知最小相角系统 $L(\omega)$
如图所示，试确定

1 开环传递函数 $G(s)$

2 由 γ 确定系统的稳定性

3 将 $L(\omega)$ 右移10倍频程，
讨论对系统的影响

解

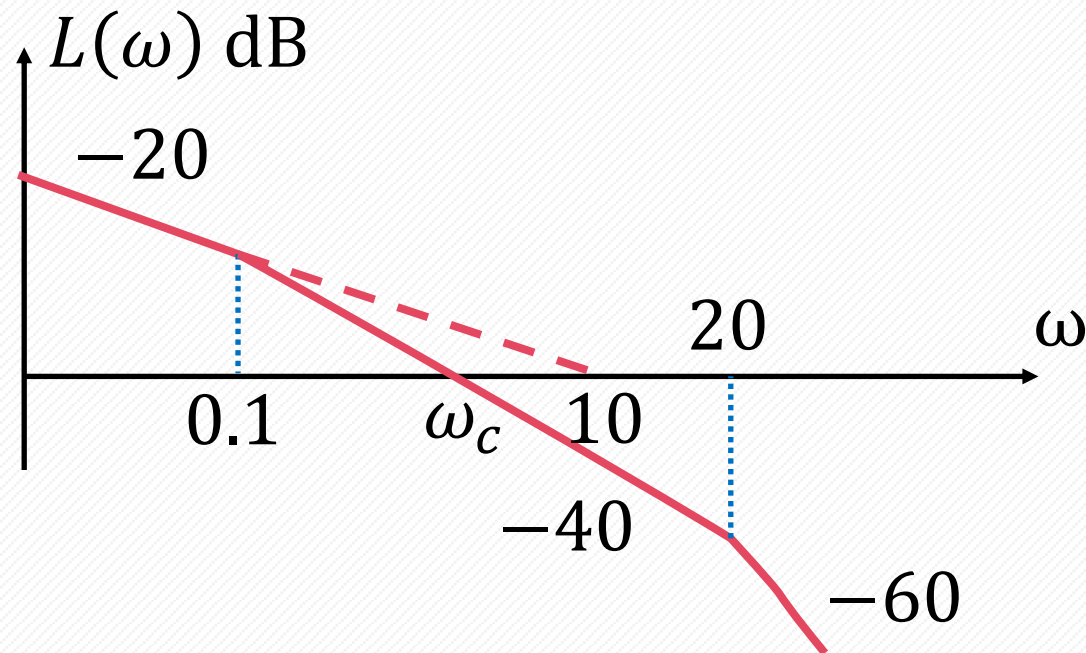
1

$$G(s) = \frac{10}{s\left(\frac{s}{0.1} + 1\right)\left(\frac{s}{20} + 1\right)}$$

2

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{1}{0.1} - \arctan \frac{1}{20} \\ &= 90^\circ - 84.3^\circ - 2.86^\circ = 2.8^\circ > 0\end{aligned}$$

稳定



利用开环频率特性分析系统性能

已知最小相角系统 $L(\omega)$
如图所示，试确定

1 开环传递函数 $G(s)$

2 由 γ 确定系统的稳定性

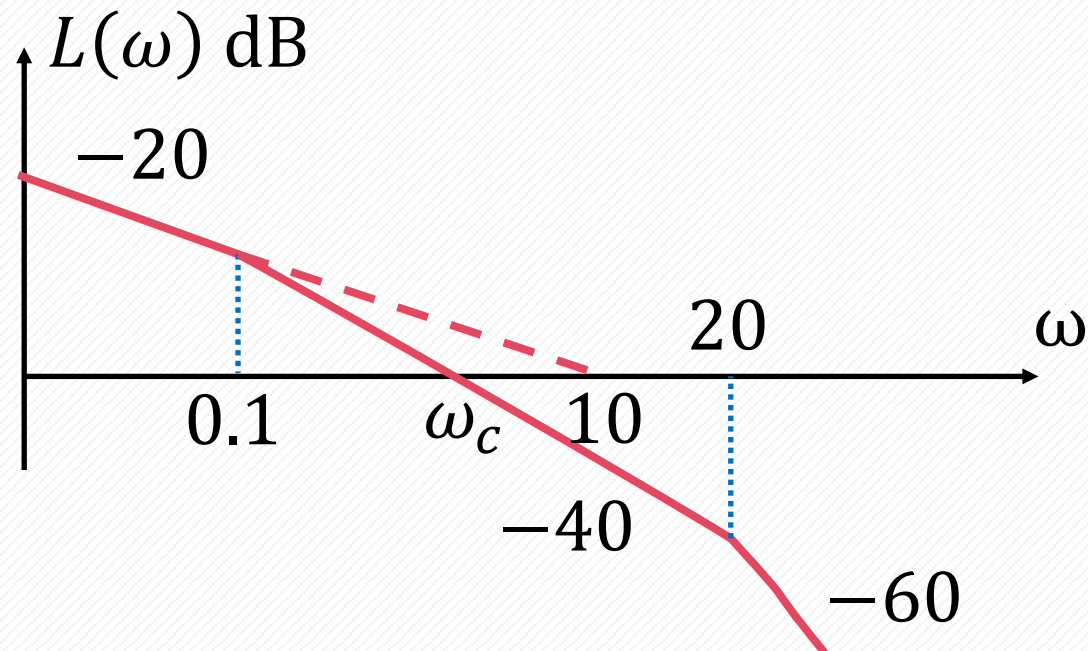
3 将 $L(\omega)$ 右移10倍频程，
讨论对系统的影响

解

3

$$G(s) = \frac{100}{s\left(\frac{s}{1}+1\right)\left(\frac{s}{200}+1\right)}$$

$$\omega_c = \sqrt{1 \times 100} = 10$$



$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ - 90^\circ \arctan \frac{10}{1} - \arctan \frac{10}{200} \\ &= 90^\circ - 84.3^\circ - 2.86^\circ \\ &= 2.8^\circ\end{aligned}$$

$L(\omega)$ 右移后

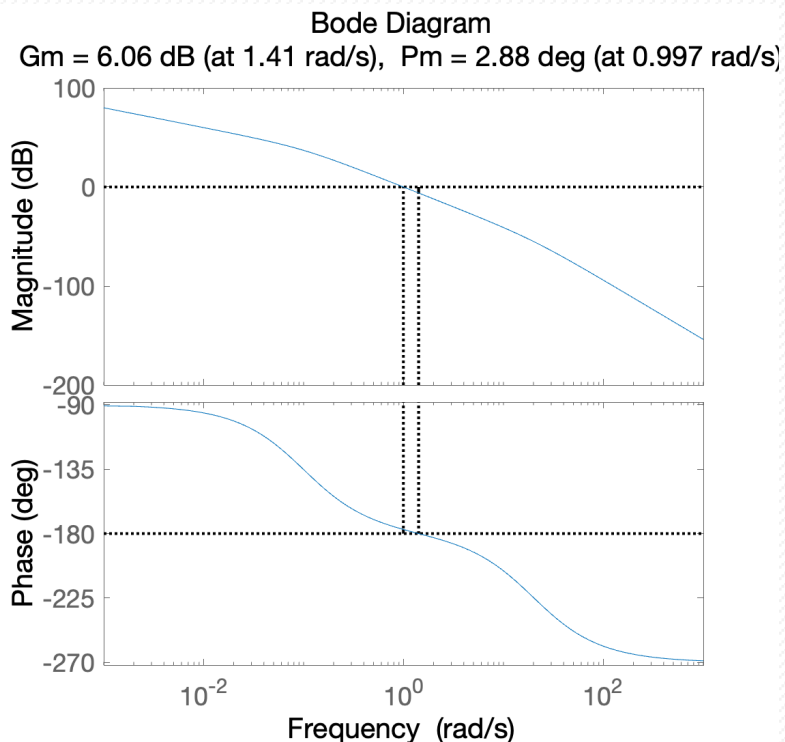
γ 不变 $\rightarrow \sigma\%$ 不变
 ω_c 增大 $\rightarrow t_s$ 减小

利用开环频率特性分析系统性能

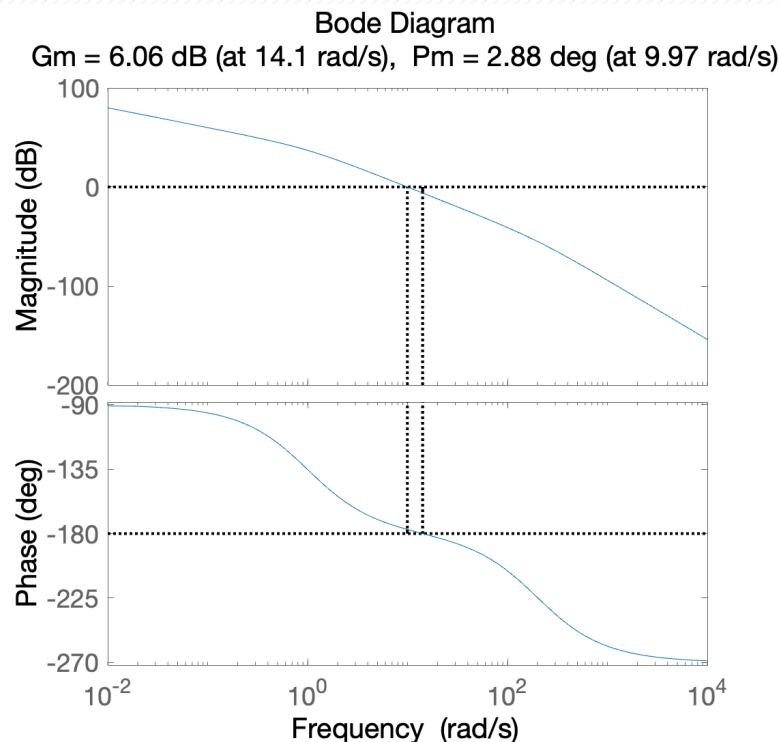
$L(\omega)$ 右移后

γ 不变 $\rightarrow \sigma\%$ 不变

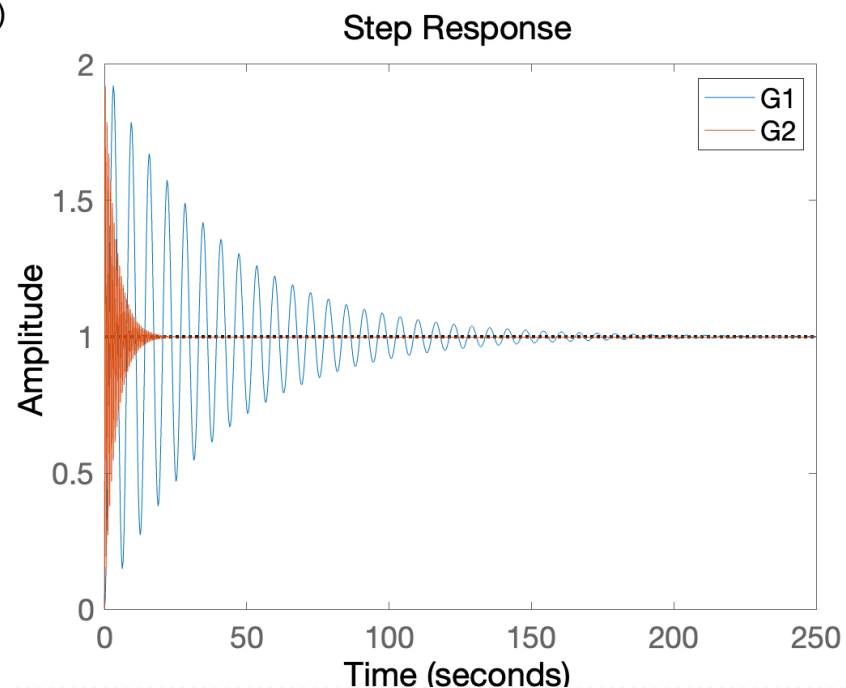
ω_c 增大 $\rightarrow t_s$ 减小



原系统裕度



平移系统裕度



时域响应

三频段理论

频段

对应性能

希望形状

低频段

开环增益 K

系统型别 ν

稳态误差 e_{ss}

陡

高

中频段

截止频率 ω_c

相角裕度 γ

动态性能

$\sigma\%, t_s$

缓

宽

高频段

系统抗高频干扰能力

低

陡

三频段理论并没有提供设计系统的具体步骤，但它给出了调整系统结构改善系统性能的原则和方向

关于三频段理论的说明

- 1 各频段分界线没有明确的划分标准；
- 2 与无线电学科中的“低”、“中”、“高”频概念不同；
- 3 不能用是否以 -20dB/dec 过 0dB 线作为判定闭环系统是否稳定的标准；
- 4 只适用于单位反馈的最小相角系统。

利用闭环频率特性分析系统性能

研究闭环频率特性的必要性

- 1 闭环频率特性的一些特征量在实际工程中应用十分广泛；
- 2 通过实验方法很容易得到系统的闭环频率特性；
- 3 通过闭环频率特性可以估算系统的性能指标。

闭环频率特性曲线的绘制

用向量法求闭环频率特性

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

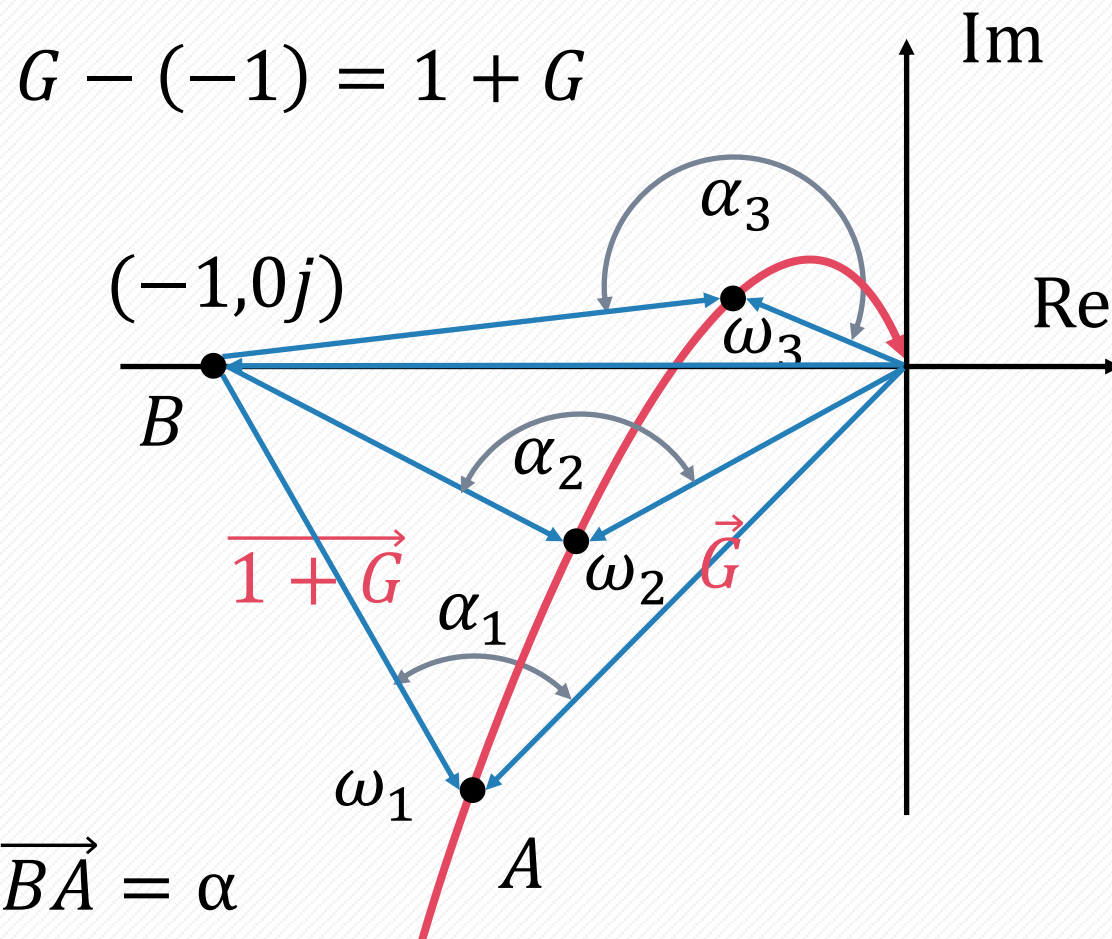
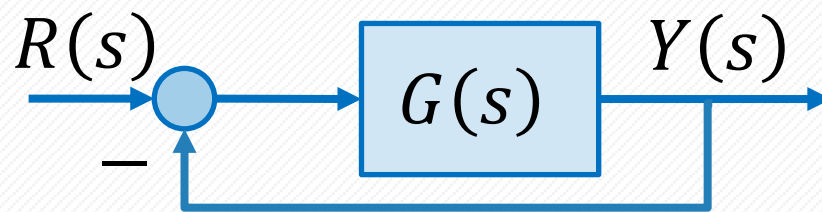
$$\Phi(\omega) = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)} = M(\omega) \cdot e^{j\phi(\omega)}$$

$$M(\omega) = |\Phi(j\omega)| \quad \phi(\omega) = \angle \Phi(j\omega)$$

$$G(j\omega) = \overrightarrow{OA} \quad 1 + G(j\omega) = \overrightarrow{BA}$$

$$\Phi(j\omega) = \frac{\overrightarrow{OA}}{\overrightarrow{BA}}$$

$$M(\omega) = |\overrightarrow{OA}|/|\overrightarrow{BA}| \quad \psi(\omega) = \angle \overrightarrow{OA} - \angle \overrightarrow{BA} = \alpha$$



闭环频率特性曲线的绘制

等 M 圆： $\Phi(j\omega) = \frac{OA}{BA}$ 为常数的轨迹

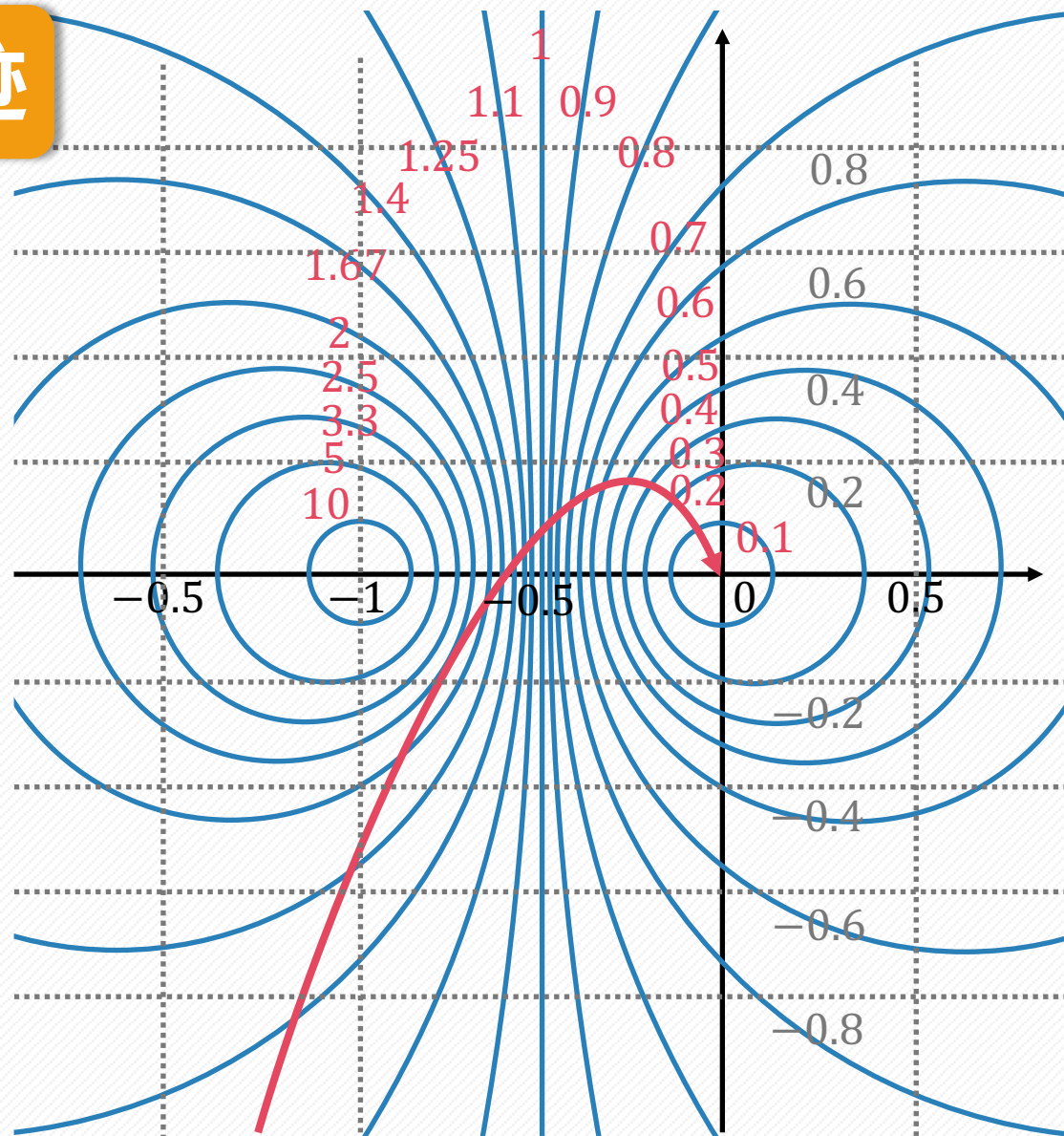
设 $G(j\omega) = X + jY$

$\Phi(j\omega) = M(\omega)\angle\alpha(\omega)$

$$|\Phi| = \left| \frac{G}{1+G} \right| = \left| \frac{X+jY}{1+X+jY} \right|$$
$$= \frac{\sqrt{X^2+Y^2}}{\sqrt{(X+1)^2+Y^2}} = M(\omega)$$

整理得等 M 圆方程

$$\left(X - \frac{M^2}{1-M^2} \right)^2 + Y^2 = \left(\frac{M}{1-M^2} \right)^2$$



闭环频率特性曲线的绘制

等 N 圆： $\angle OAB$ 为常数的轨迹

$$\text{设 } G(j\omega) = X + jY$$

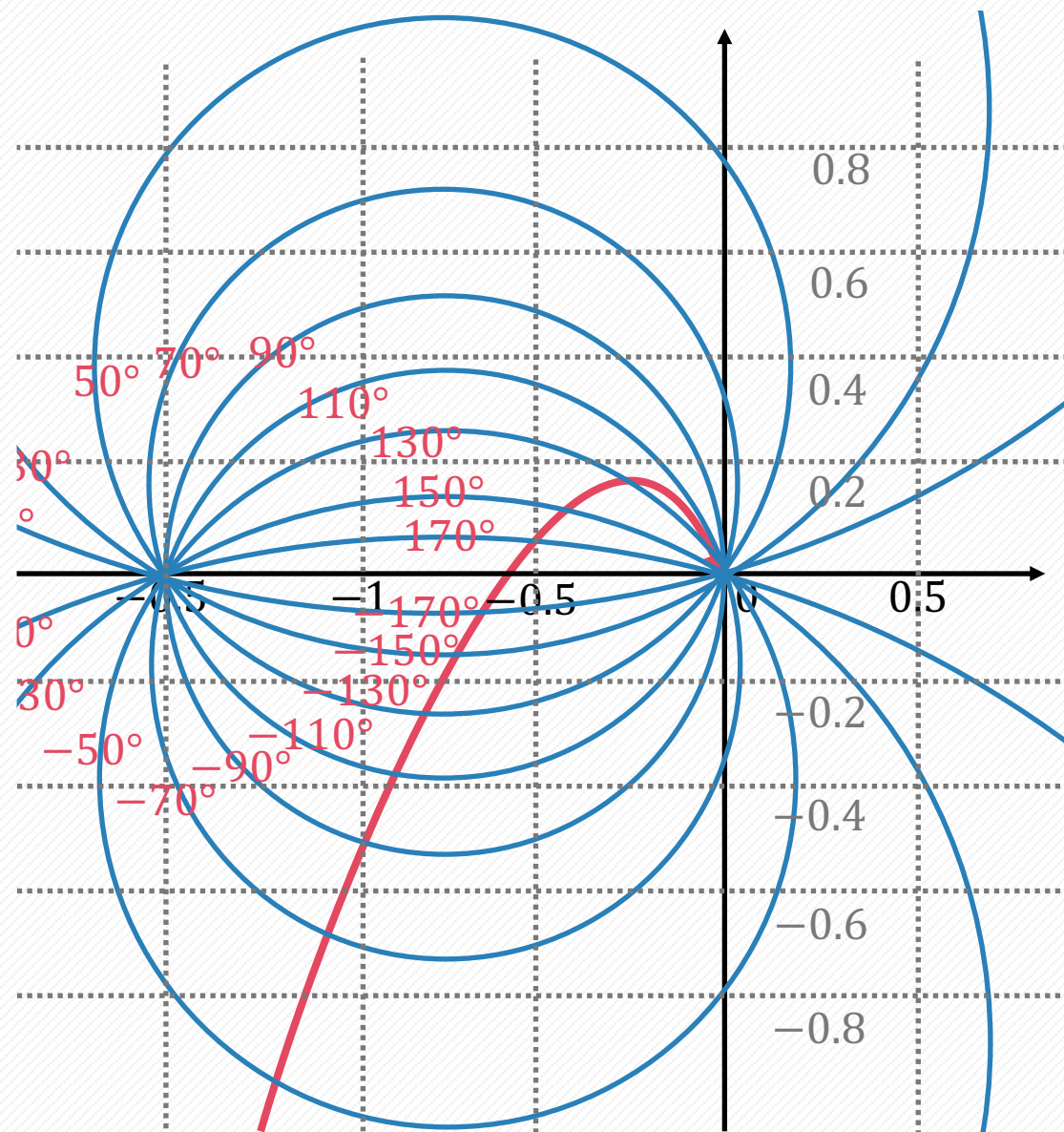
$$\Phi(j\omega) = \frac{G}{1+G} = \frac{X+jY}{1+X+jY} = \frac{X^2+X+Y^2+jY}{(X+1)^2+Y^2}$$

$$\angle \Phi(\omega) = \arctan \frac{Y}{X^2+X+Y^2} = \alpha$$

$$\tan \alpha = N(\omega) = \frac{Y}{X^2+X+Y^2}$$

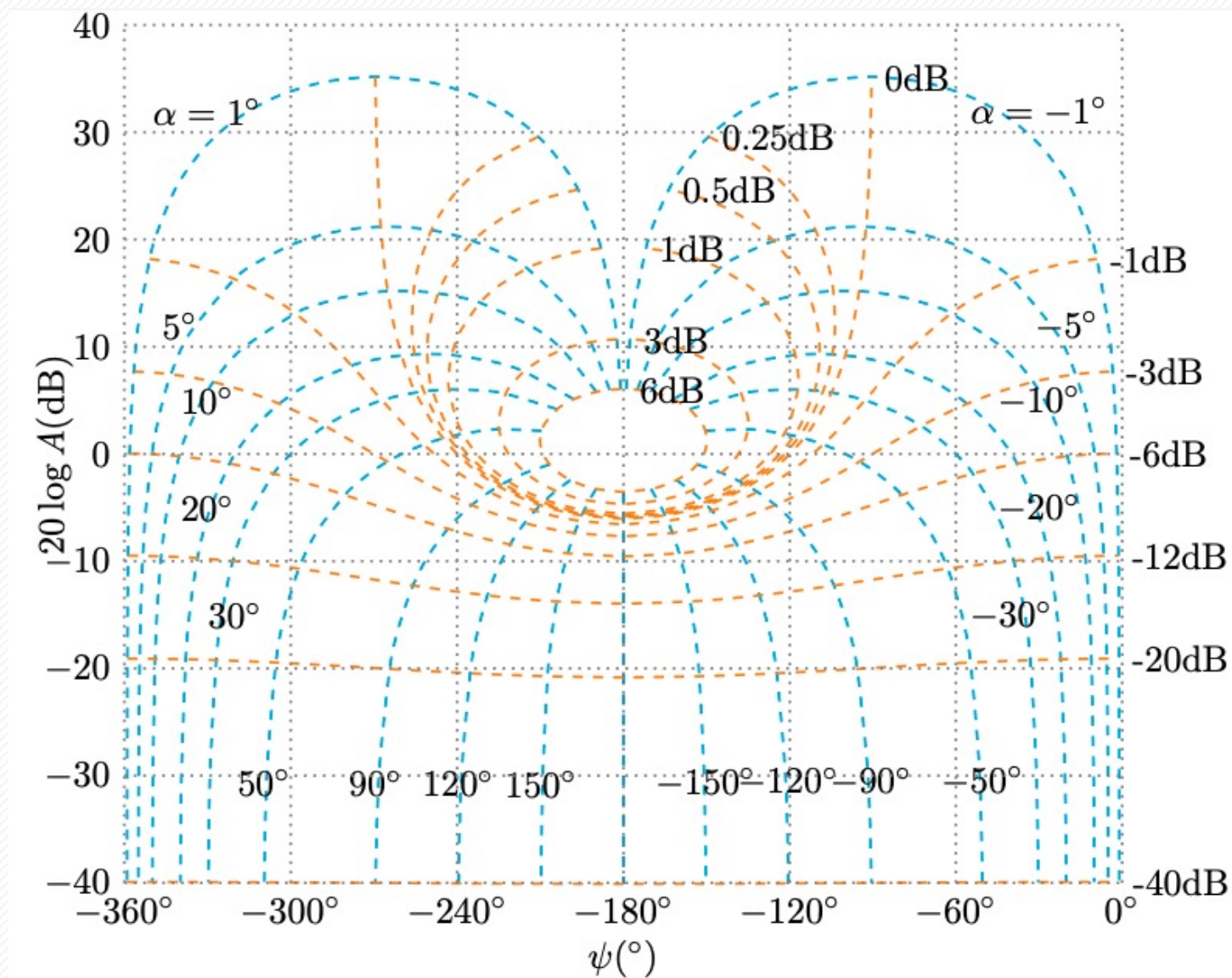
整理得等 N 圆方程

$$\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(Y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{N^2+1}{4N^2}$$



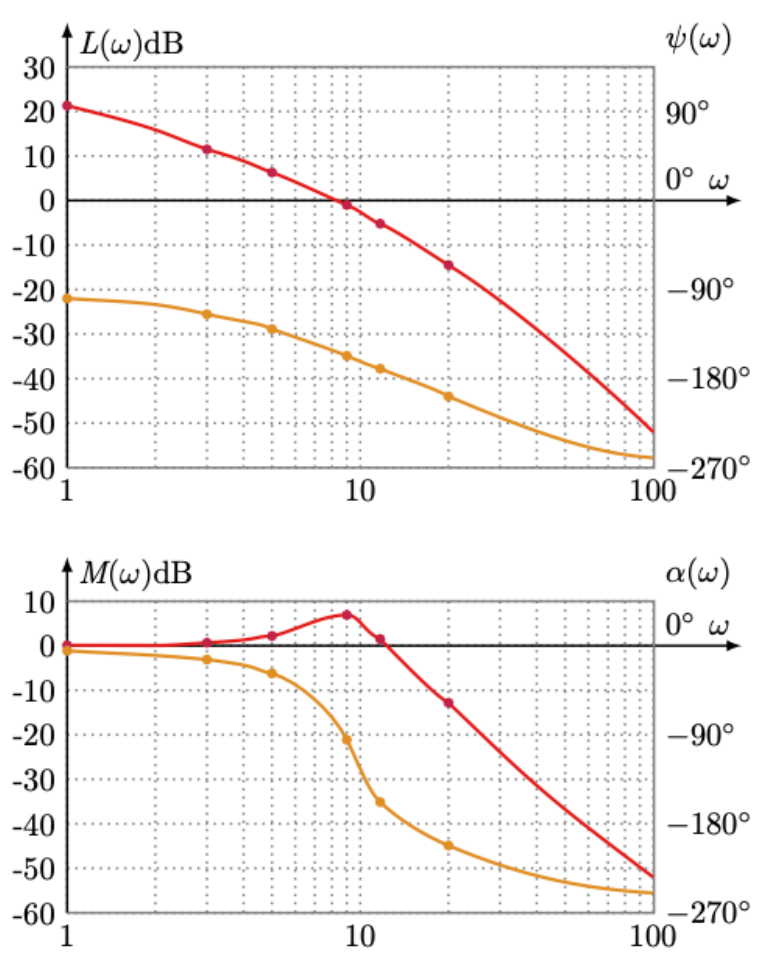
闭环频率特性曲线的绘制

将等M圆和等N圆变换到对数幅相特性上，
得到尼克尔斯图

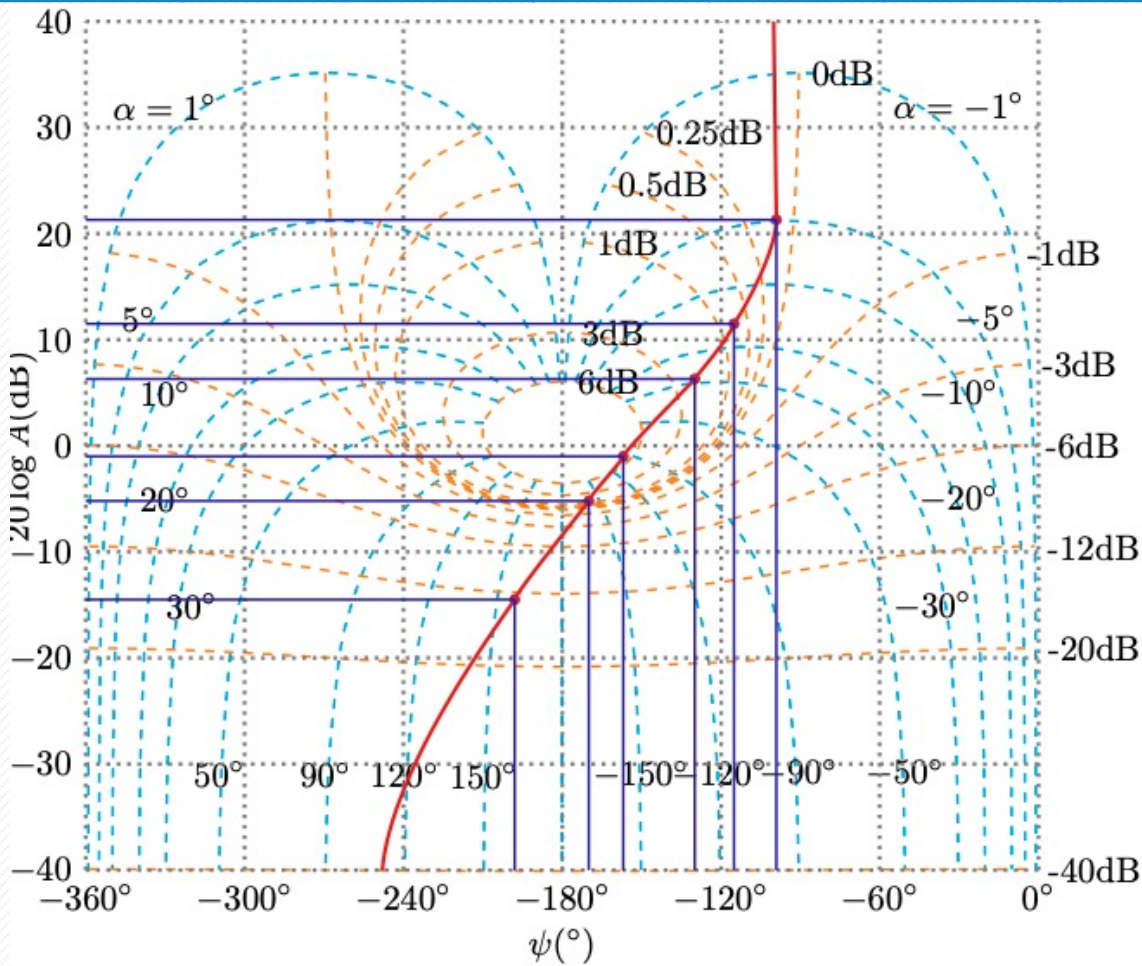


闭环频率特性曲线的绘制

$$G(s) = \frac{11.7}{s(\frac{s}{10}+1)(\frac{s}{20}+1)}, \text{ 求}\Phi(j\omega)$$



ω rad/s	1	3	5	9	11.7	20
$L(\omega)$ dB	21.3	11.5	6.3	-1	-5.2	-14.5
$\psi(\omega)$ (°)	-99°	-115°	-130°	-157°	-170°	-198°
$M(\omega)$ dB	0.1	0.67	2.2	6.9	1.5	-12.8
$\alpha(\omega)$ (°)	-5°	-14°	-28°	-95°	-158°	-202°
$M(\omega)$	1.01	1.08	1.29	2.21	1.19	0.23



闭环频率特性的特征量

零频值

$$M_0 = M(0)$$

谐振频率

$$\omega_r$$

谐振峰值

$$M_r$$

对二阶欠阻尼系统

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

带宽频率

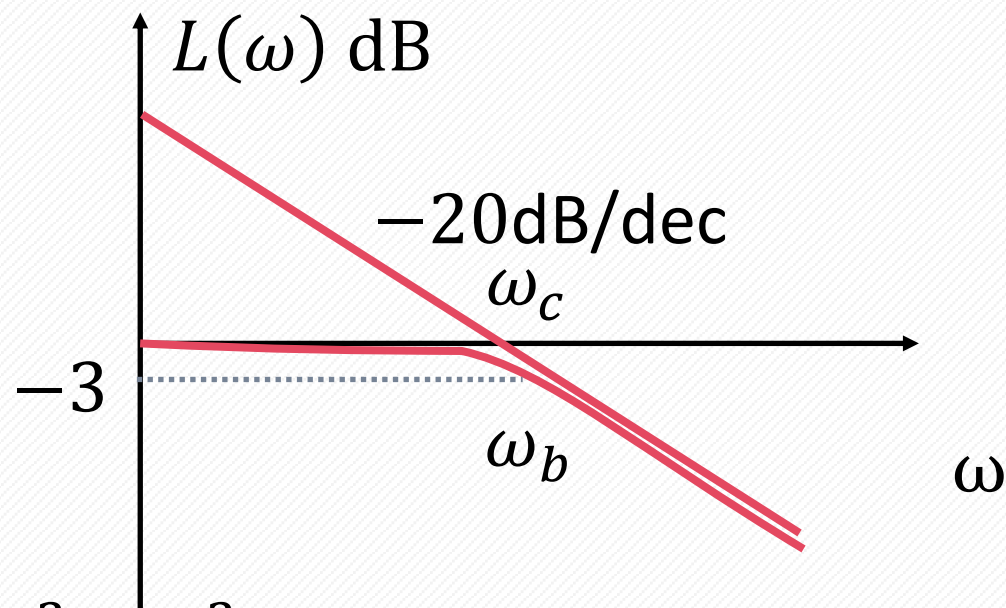
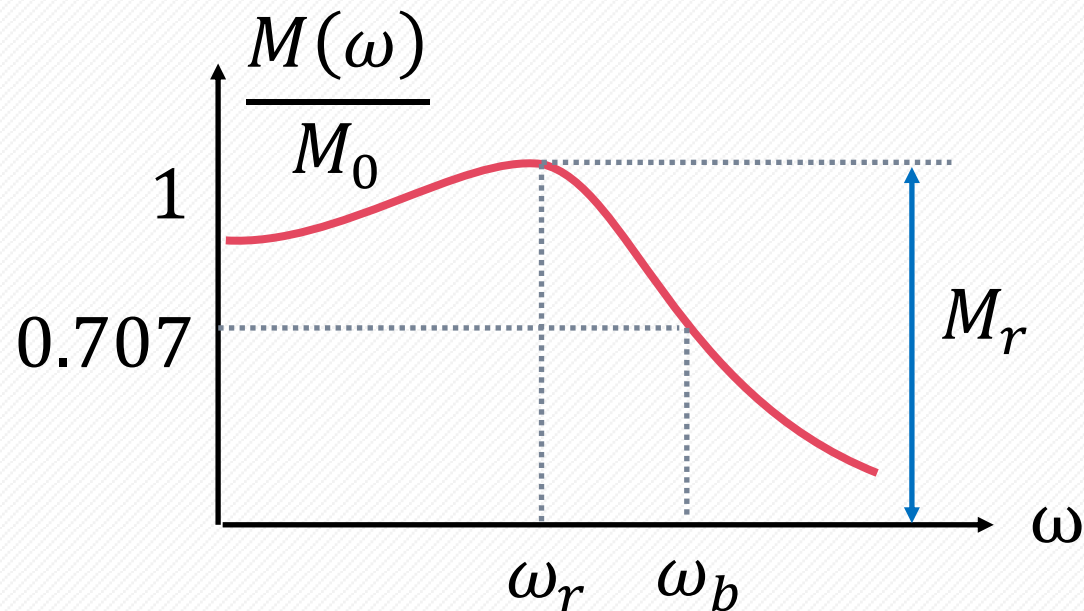
$$\omega_b$$

$M(\omega)$ 下降到 $0.707 M_0$ 时对应的频率值

例

$$G(s) = \frac{1}{Ts} , \quad \omega_c = 1/T$$

$$\Phi(s) = \frac{1}{Ts+1} , \quad \omega_b = 1/T \quad t_s = 3T = \frac{3}{\omega_c} = \frac{3}{\omega_b}$$



闭环频率特性的特征量：二阶系统

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$0 \leq \zeta \leq 0.707$$

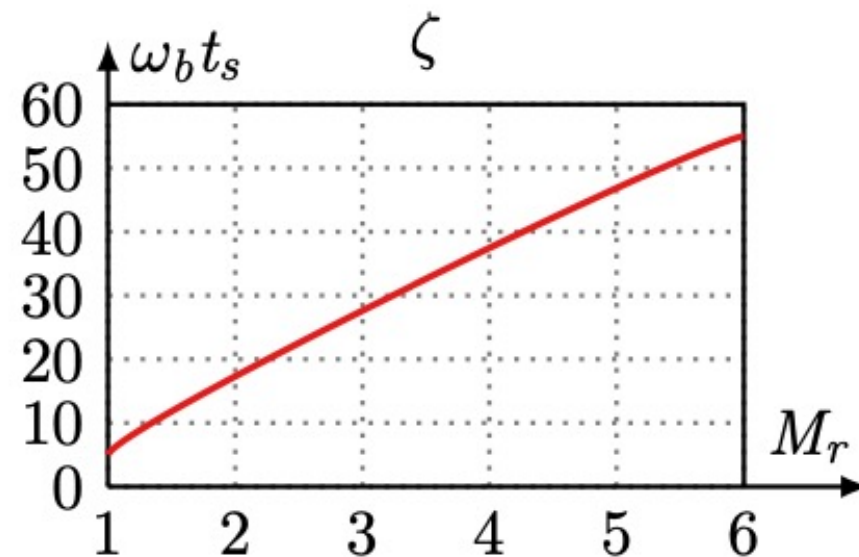
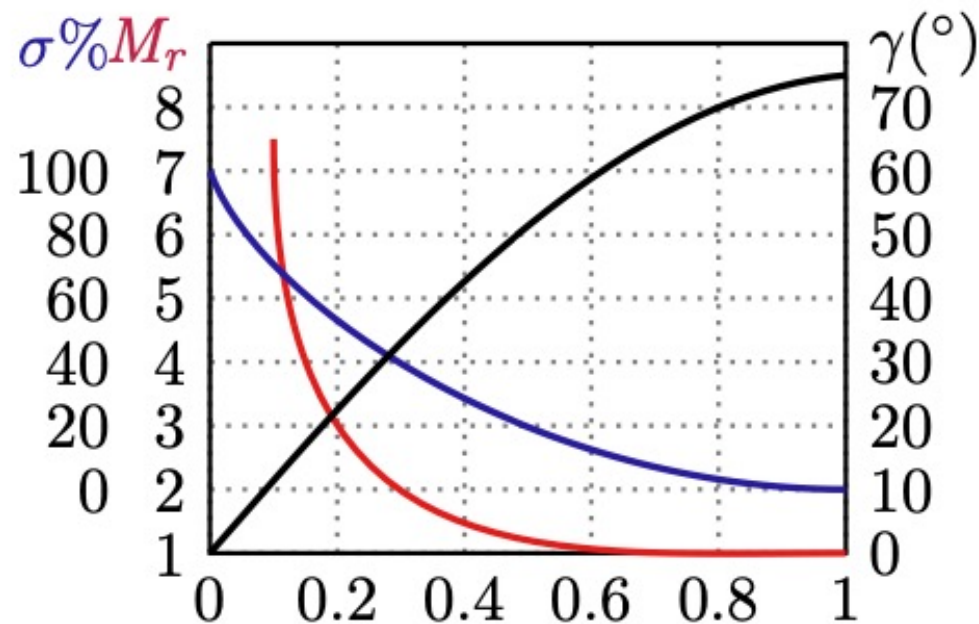
$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$M(\omega_b) = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega_b^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega_b)^2}} = 0.707$$

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^2}}$$

$$t_s = 3/\zeta \omega_n$$

$$\omega_b t_s = \frac{3}{\zeta} \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^2}}$$



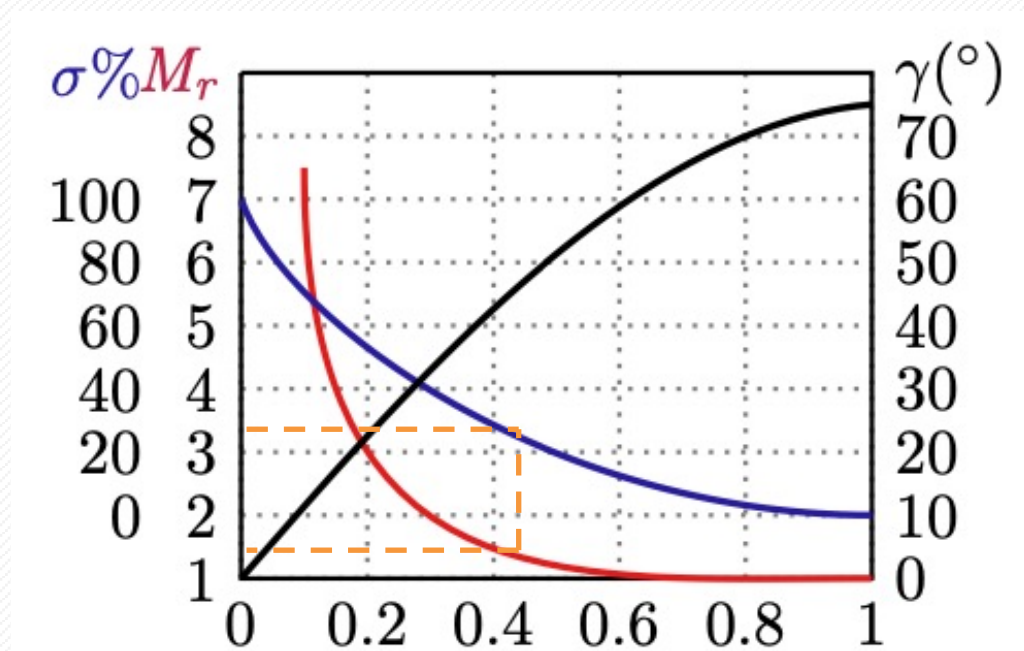
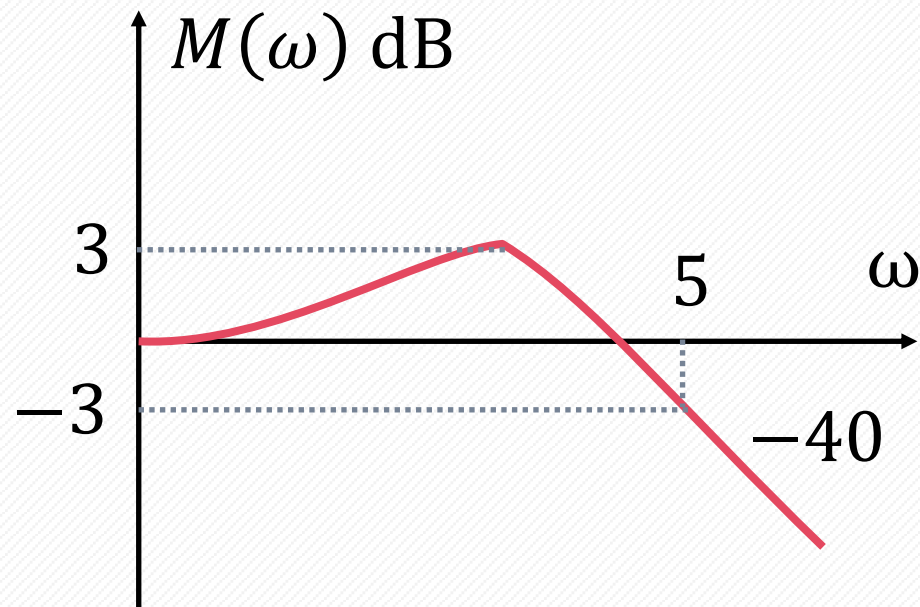
闭环频率特性的特征量：二阶系统

实验测得某闭环系统的对数幅频特性如图所示，试确定系统的动态性能 ($\sigma\%$, t_s)

解 依图，可确定使欠阻尼二阶系统

$$20 \lg M_r = 3 \text{ dB}$$

$$M_r = 10^{\frac{3}{20}} = 1.4125 \quad \rightarrow \quad \sigma\% = 25\%$$



闭环频率特性的特征量：二阶系统

实验测得某闭环系统的对数幅频特性如图所示，试确定系统的动态性能 ($\sigma\%$, t_s)

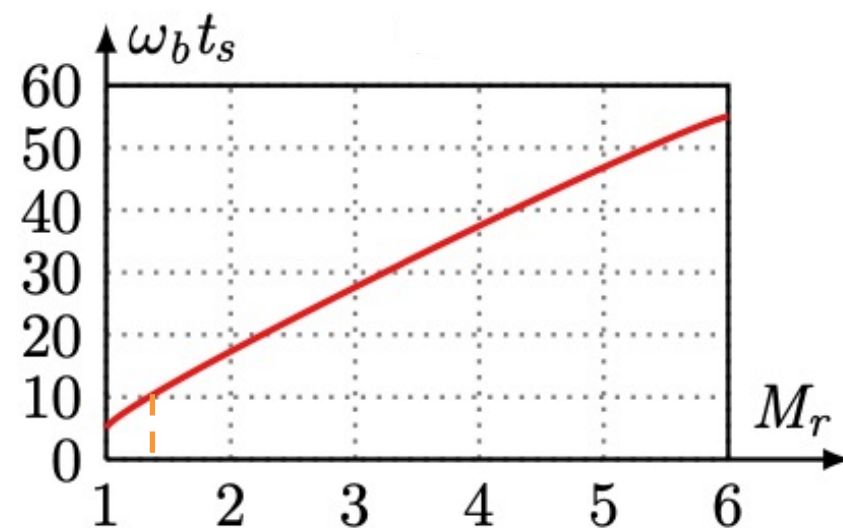
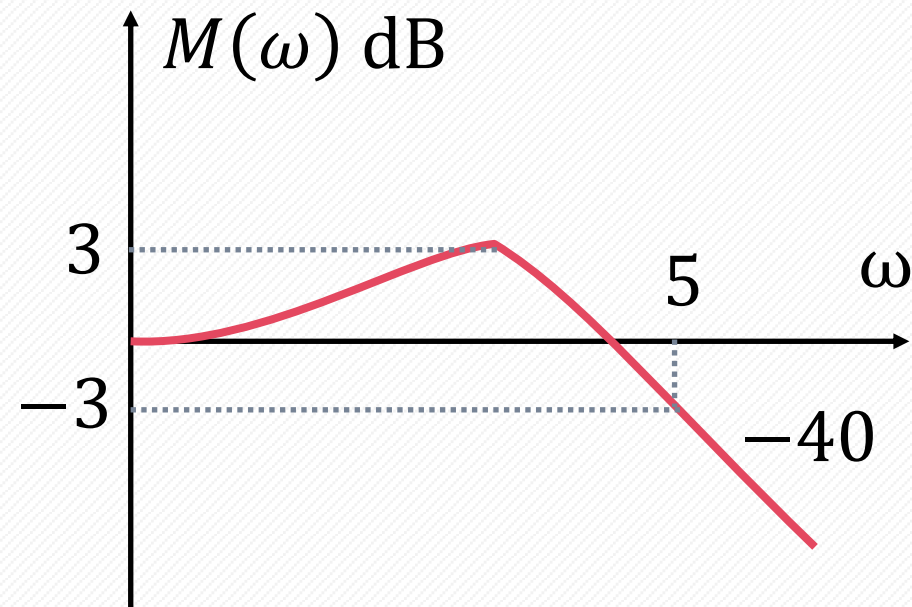
解 依图，可确定使欠阻尼二阶系统

$$20 \lg M_r = 3 \text{ dB}$$

$$M_r = 10^{\frac{3}{20}} = 1.4125 \quad \rightarrow \quad \sigma\% = 25\%$$

$$\omega_b = 5 \quad \rightarrow \quad t_s \cdot \omega_b \stackrel{M_r=1.4}{=} 9 \quad t_s = 9/5 = 1.8$$

或使用谐振峰和带宽频率公式求解 ζ 和 ω_n ，进一步确定($\sigma\%$, t_s)



估算系统动态性能

一台笔录仪的传递函数为 $\Phi(s) = \frac{1}{Ts+1}$ ，要求在 **5Hz** 以内时，记录仪的振幅误差不大于被测信号的 10%，试确定记录仪应有的带宽 $\omega_b = ?$

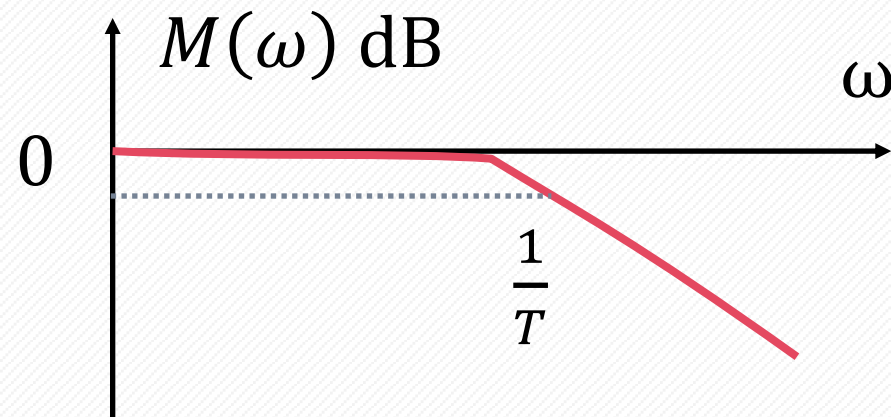
解 依题意，当 $\omega = 5 \times 2\pi = 10\pi(\text{rad/s})$ 时，要求

$$\left| \frac{1}{1+jT\omega} \right| = \frac{1}{\sqrt{1+T^2\omega^2}} \geq 0.9$$

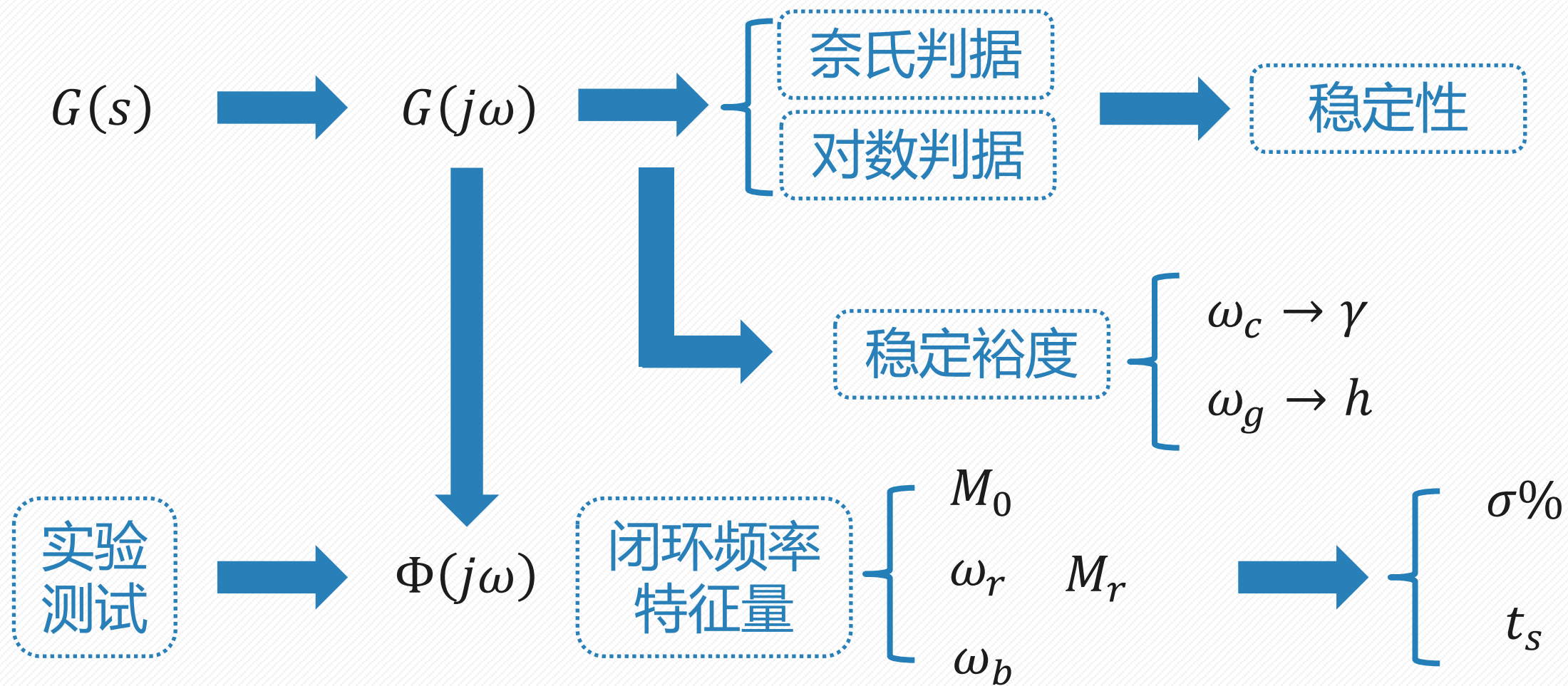
$$\text{即 } T^2\omega^2 + 1 \leq \frac{1}{0.9^2}$$

$$T \leq \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{0.9^2} - 1} \bigg|_{\omega=10\pi} = 0.0154$$

$$\omega_b = \frac{1}{T} \geq \frac{1}{0.0154} = 64.833(\text{rad/s})$$



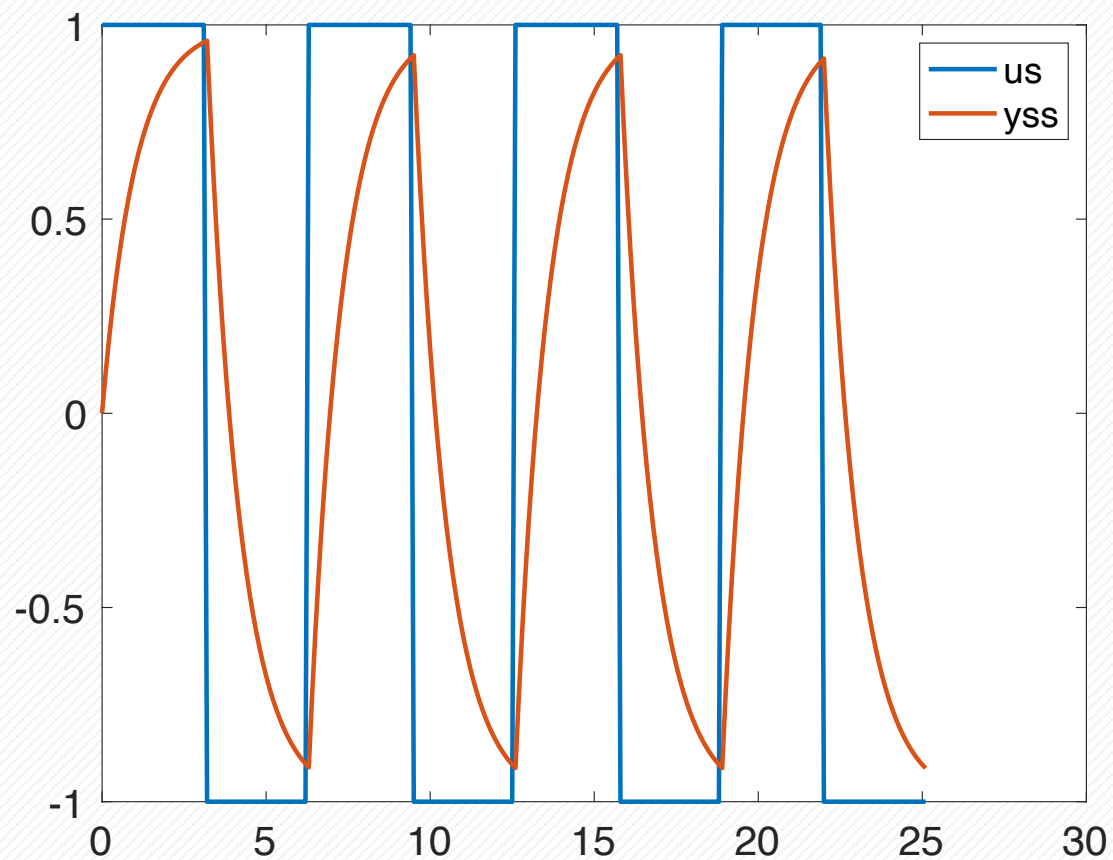
课程小结



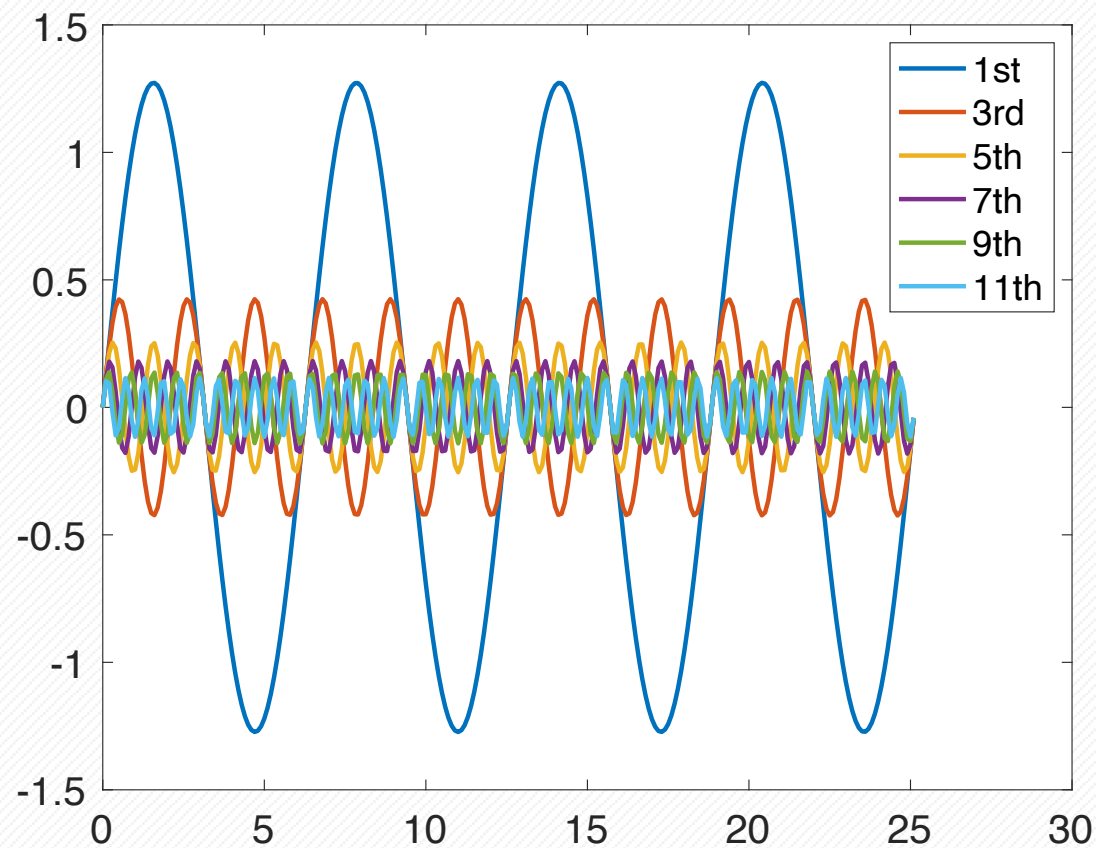
课后思考

?

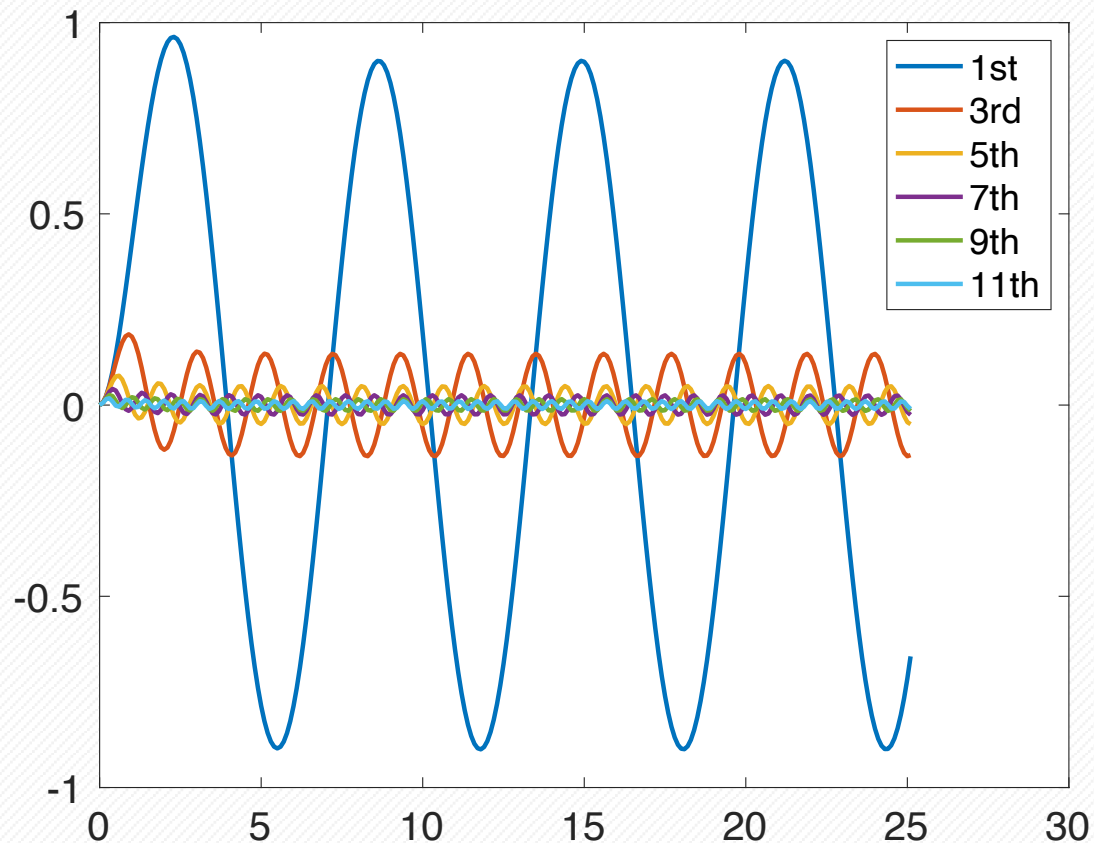
试从频率响应角度分析
惯性系统的响应。



课后思考

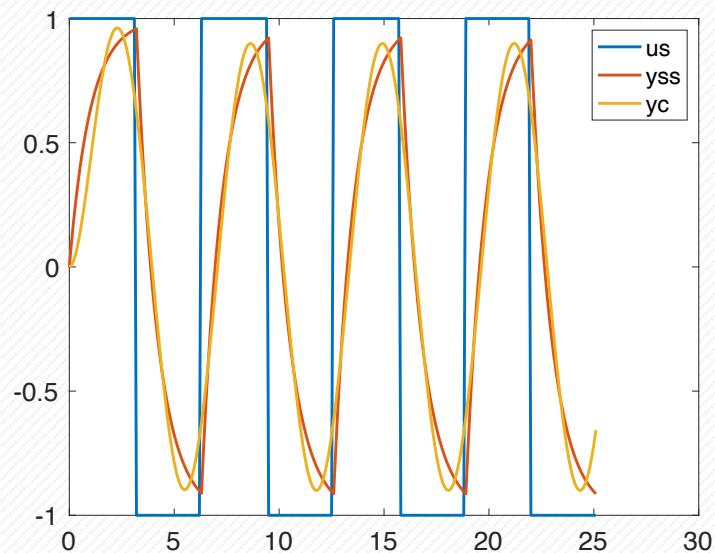


方波的11次谐波分解



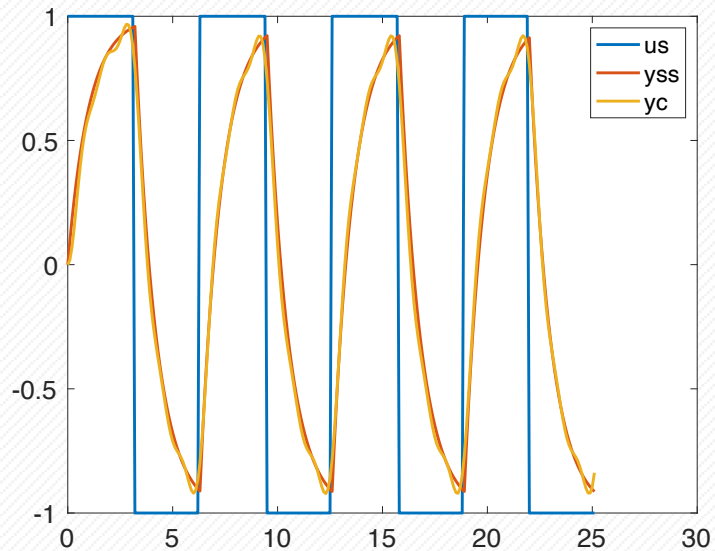
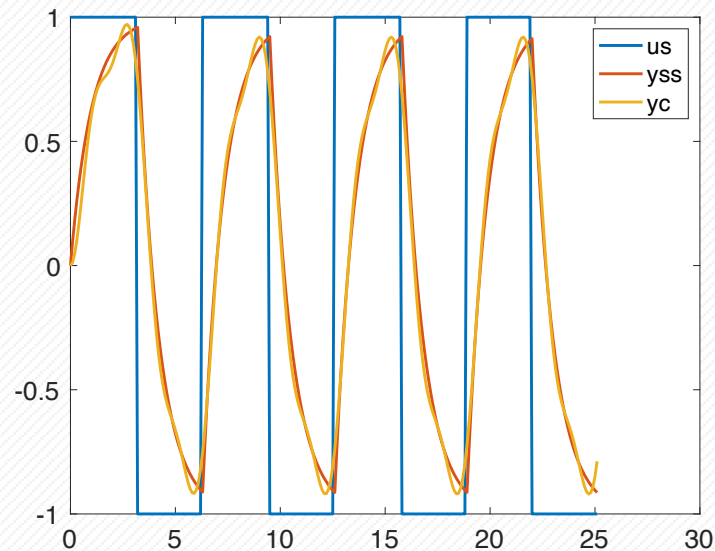
各次谐波的频率响应

课后思考



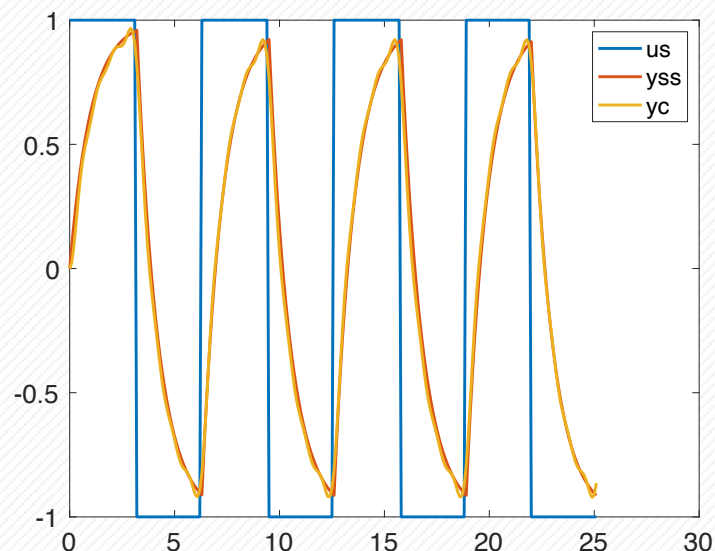
1次谐波
响应叠加

3次谐波
响应叠加



5次谐波
响应叠加

7次谐波
响应叠加



课外拓展及预习要求



ZN公式整定PID参数：

https://www.bilibili.com/video/BV1ua4y1L7Vs?share_source=copy_web

- [1] Ziegler J G, Nichols N B. Optimum settings for automatic controllers[J]. Transactions of the American society of mechanical engineers, 1942, 64(8): 759-765.
- [2] Nichols N B. Control revisited[C]//1977 IEEE Conference on Decision and Control including the 16th Symposium on Adaptive Processes and A Special Symposium on Fuzzy Set Theory and Applications. IEEE, 1977: 615-619.

21. 三频段：各司其职

感谢聆听！



Nathaniel Nichols
1914-1997